

代数整数论讲义

minamomo

Thursday 6th August, 2026

References:

- [1] 代数数论, 冯克勤, 2000.
- [2] 交换代数基础, 冯克勤, 1986.
- [3] A Course in Arithmetic, Serre, 1973.

Marks:

1. 集合的势 $\#$, Galois 群 $\text{Gal}(-/-)$, 不动域 Inv .
2. 环 $(R, +, \cdot)$, 加法单位元 0, 乘法单位元 1, 理想 I , 商环 R/I , 素理想 $\mathfrak{p}$, 极大理想 $\mathfrak{m}$, 一般线性群 $\text{GL}_n(R)$, 单位群 $R^\times$, 行列式 $\det$.
3. 代数整数环 O_K , 范数 $\text{norm}_{L/K}$, 迹 $\text{trace}_{L/K}$, 判别式 $\text{disc}_{L/K}$, 代数闭域 C , (向代数闭域) 嵌入 ρ .
4. 理想的逆 I^{-1} , 上方理想 $\mathfrak{P}$, 分裂次数 g , 惯性指数 $e(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})$, 剩余类域次数 $f(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})$, 导子 $\mathfrak{F}$.
5. 分解群 $G_{\mathfrak{P}}$, 分解域 $Z_{\mathfrak{P}}$, 分解域中下方理想 $\mathfrak{P}_Z$, 惯性群 $I_{\mathfrak{P}}$, 惯性域 $T_{\mathfrak{P}}$, 惯性域中下方理想 $\mathfrak{P}_T$.

Preface

本讲义是作者学习代数整数论的笔记, 兼作介绍代数整数论体系建立的讲义. 本文的代数整数论均指一般意义上的代数数论.

本讲义需要通常代数学的基础知识作为例子. 一般涉及群, 环, 域, 模, 向量空间, 以及同态理论. 星标 * 代表难度稍高, 读者可依照自身能力选择阅读. 每章中如有涉及通常代数学的内容的部分, 例如交换代数基础, 将在每章的第零节作为附录给出简要证明, 以便读者查找.

本讲义主要内容为代数方法, 仅在必要的地方引入解析方法.

第一章简要阐述了代数数论研究的对象: 代数整数环的结构. 在一些较好的条件下代数整数环是一个 Dedekind 整环.

第二章介绍了素理想的分裂与分歧理论, 给出了计算方法, 并介绍了 Hilbert 分歧理论作为 Galois 扩张中素理想分裂与分歧更精细的结构.

第三章暂定介绍理想类群, 后续暂定为类域论相关内容.

minamomo

2026.8 于中国上海

This page intentionally left blank.

Contents

1	代数整数论	7
1.1	代数整数环	10
1.2	代数元的范数, 迹和判别式 *	15
1.3	整基与 Dedekind 整环	22
2	素理想分解	27
2.1	Dedekind 整环的理想分解 *	31
2.2	理想的分裂, 惯性与分歧	36
2.3	分裂与分歧现象的计算	42
2.4	Hilbert 分歧理论	47
3	理想类群 *	55
3.1	理想类群和类数 *	57
3.2	数域中的 Dirichlet 定理 *	60
4	类域论	65

This page intentionally left blank.

Chapter 1

代数整数论

本章基础知识

Theorem A.1.(Gauss) 设 R 是唯一分解整环, 则多项式的容量, 即各系数的最大公因子, 在相差一个单位的意义下是乘性函数. 称容量为单位的多项式为本原多项式, 特别地, 本原多项式的乘积仍然是本原多项式.

Proof. 设 f, g 的容量为 $u = \text{cont}(f)$ 和 $v = \text{cont}(g)$, 令 $f(x) = uf_0(x)$ 和 $g = vg_0(x)$, 则 f_0, g_0 都是本原多项式. 根据容量的定义显然有

$$\text{cont}(fg) = \text{cont}(uvf_0g_0) = uv \text{cont}(f_0g_0).$$

不妨设

$$f_0(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i, \quad g_0(x) = \sum_{j=0}^n b_j x^j,$$

则

$$f_0(x)g_0(x) = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k.$$

记系数为 c_k , 如果其容量不为单位, 则存在素元 p , 使得 $p \mid c_k$. 由于 f_0, g_0 为本原多项式, p 不可能整除所有系数, 于是存在最小的系数 a_s 和 b_t 恰不被 p 整除, 进而

$$c_{s+t} = a_0 b_{s+t} + a_1 b_{s+t-1} + \cdots + a_{s-1} b_{t+1} + a_s b_t + a_{s+t} b_0$$

除了 $a_s b_t$ 外各项均被 p 整除, 根据 $p \mid c_k$ 可知 $p \mid a_s b_t$, 却不整除 a_s 和 b_t 中的任何一个, 这与素元的定义矛盾, 于是 $\text{cont}(f_0 g_0)$ 是单位, 进而容量在相差一个单位的意义下是乘性函数. $\square$

Definition A.1.(整闭整环) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, 如果

$$R = \{\alpha \in F \mid \exists f \in R[x] \text{ monic}, f(\alpha) = 0\},$$

则称 R 是整闭整环.

Theorem A.2.(唯一分解整环是整闭整环) 设 R 是唯一分解整环, 则 R 是整闭整环.

Proof. 任取 $\alpha \in F = \text{Frac}(R)$ 是 R -整元素, 则根据唯一分解整环的性质存在 $p, q \in R$ 使得 $\gcd(p, q) = 1$ 且 $\alpha = \frac{p}{q}$. 设 $f(x) \in R[x]$ 是首一多项式, 使得 $f(\alpha) = 0$, 则可设

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \implies \sum_{k=0}^n a_k p^k q^{n-k} = 0.$$

于是 $q \mid p^n$, 根据 $\gcd(p, q) = 1$ 知 q 是 R 中单位, 于是 $\alpha = pq^{-1} \in R$. $\square$

Theorem A.3.(单扩张定理/本原元定理) 有限可分扩张是单扩张.

Proof. 由于有限扩张可以写为对有限个代数元的扩张, 用归纳法只要对 $L = K(\alpha, \beta)$ 证明即可. 根据代数扩张可设 $f, g \in K[x]$ 是 α, β 的极小多项式, 并设 $\alpha_i (1 \leq i \leq m)$ 和 $\beta_j (1 \leq j \leq n)$ 是在 K 的代数闭域 C 中全部的根, 其中 $\alpha_1 = \alpha, \beta_1 = \beta$, 则根据可分扩张和极小多项式不可约, 以上 α_i 与 β_j 分别互不相等, 于是可以合理定义有限集合

$$\Omega = \left\{ \frac{\alpha_{i_1} - \alpha_{i_2}}{\beta_{j_1} - \beta_{j_2}} \mid i_1 \neq i_2, j_1 \neq j_2 \right\}.$$

在 Ω 以外取定一个 $t \in K$, 则 $\alpha_i + t\beta_j$ 互不相同. 考虑多项式

$$h(x) = f((\alpha + t\beta) - tx) \in K(\alpha + t\beta)[x]$$

以 β 为根, 且不以 $\beta_j (2 \leq j \leq n)$ 为根, 于是 g 和 h 在 $C[x]$ 中的最大公因子恰为 $x - \beta$. 现在在 $K(\alpha + t\beta)[x]$ 中对 g 和 h 作辗转相除法, 必然得到相同的最大公因子 $x - \beta$, 即知 $\beta \in K(\alpha + t\beta)$, 进而 $K(\alpha, \beta) = K(\alpha + t\beta)$. $\square$

Definition A.2.(Noether 整环) 一个整环 R 称为 Noether 整环, 当且仅当每个理想 $R \supset I$ 作为 R -模都是有限生成的, 即对任意 $R \supset I$, 存在 $\alpha_i \in I (i = 1, 2, \dots, n)$, 使得

$$I = \sum_{i=1}^n R\alpha_i.$$

Definition A.3.(Dedekind 整环) 一个整环 R 称为 Dedekind 整环, 如果 R 是 Noether 整环, 整闭整环, 且每个素理想 $R \supset \mathfrak{p}$ 都是极大理想.

Theorem A.4.(主理想整环是 Dedekind 整环) 设 R 是主理想整环, 则 R 是 Dedekind 整环.

Proof. 我们知道, 主理想整环中的理想是素理想当且仅当是极大理想. 主理想整环的每个理想都是单生成理想 $I = (a)$, 从而是有限生成的, 于是主理想整环是 Noether 整环. 最后主理想整环是唯一分解整环, 当然也是整闭整环. $\square$

1.1 代数整数环

正如数论研究整数的结构, 代数整数论研究代数整数的结构. 我们知道所谓代数数域是有理数域 $\mathbb{Q}$ 对代数数的扩域, 其中代数数是指 $\mathbb{Q}[x]$ 的多项式的零点. 数论所研究的整数也应从整数推广为代数整数.

如果像代数数域一样考虑 $\mathbb{Z}$ 对 $\mathbb{Z}[x]$ 的多项式的零点的扩环, 注意到任意有理数 $\frac{p}{q}$ 均是 $qx - p \in \mathbb{Z}[x]$ 的零点, 同理如果 α 是 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 的零点, 则不妨设 $d = \deg(f)$, 有

$$\bar{f}(t) = f(t^{-1})t^d \in \mathbb{Z}[t]$$

以 x^{-1} 为零点, 于是以上扩环自动成为域, 这与我们的希望相悖.

事实上, $\mathbb{Z}[x]$ 的零点集与 $\mathbb{Q}[x]$ 的零点集相同, 为了排除多余的代数数, 我们必须对代数整数的定义加以限制. 我们不希望一般的有理数作为 $qx - p$ 的零点进入, 因此只考虑 $x - p$ 的零点. 一般地, 我们只考虑 $\mathbb{Z}[x]$ 中首一 (monic) 的多项式的零点. 这一观点被推广到一般的整环中, 给出整元素的定义.

Definition 1.1.(整元素与代数整数) 设 R 是整环, α 是 R 的某个扩环中的元素. 若存在首一多项式 $f(x) \in R[x]$, 使得在扩环中有 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 是 R 上的整元素 (integral element). 如果 $R = \mathbb{Z}$ 是整数环, 其上的整元素称为代数整数 (algebraic integer), $\mathbb{Z}$ 中元素相应地称为有理整数 (rational integer).

我们考虑以下两个整元素的例子.

Example 1.1. 考虑整环 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$, 多项式

$$f(x) = x^2 - x - 1 \in R[x]$$

的一个零点为 $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 这是其分式域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中的元素.

考虑整环 $R = \mathbb{Z}$, 多项式

$$f(x) = x^2 + 1$$

的一个零点为 $x = i$.

前者作为环扩张是真整扩张, 然而在相应的域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中并不是真域扩张, 后者作为环扩张是真扩张, 且作为相应的域扩张 $\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}$ 也是真扩张. 我们用整闭性来区分这两者.

Definition 1.2.(整闭整环) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, 如果 F 中所有 R -整元素都在 R 中, 即

$$R = \{\alpha \in F \mid \alpha \text{ an integral element over } R\},$$

则称 R 是**整闭整环** (integrally closed domain).

整闭整环仅依赖于分式域 $F = \text{Frac}(R)$, 而与 R 如何扩张无关, 因此是环的内蕴性质.

对一个域 F , 我们常考虑 F 的有限次代数扩张 K/F , 这相当于 F 的全体代数数在 K 上的限制. 同样地, 我们也考虑 R 的全体整元素在分式域 $F = \text{Frac}(R)$ 的有限次代数扩张 K/F 上的限制.

Definition 1.3.(代数整数环) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张, 则 K 中全体 R -整元素

$$O_K = \{\alpha \in K \mid \alpha \text{ an integral element over } R\}$$

称为 K 在 R 上的**代数整数环** (ring of algebraic integers).

借助整闭包的概念, 我们可以在统一的框架下叙述整闭整环和代数整数环.

Definition 1.4.(整闭) 设 R 是整环, S 是 R 的扩环, S 中全体 R -整元素

$$\overline{R}_S = \{\alpha \in S \mid \alpha \text{ an integral element over } R\}$$

称为 R 在 S 中的**整闭包** (integral closure). 如果 $\overline{R}_S = R$

此时, 我们说 R 是整闭整环, 如果 R 在其分式域中整闭. R 在分式域 F 的扩域 K 中的整闭包就是 K 在 R 上的代数整数环. 对整闭整环而言, 有 $R = O_{\text{Frac}(R)} = O_F$.

我们知道域上的代数数可以用域扩张的次数刻画, 即对域扩张 L/K , $\alpha \in L$ 是 K 上的代数元当且仅当扩域 $K(\alpha)$ 作为 K -向量空间是有限维 K -向量空间. 对整元素而言, 只要将向量空间改为模即可.

Proposition 1.1.(整元素的线性代数刻画) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张, $\alpha \in K$. 则 α 是 R -整元素的充要条件是存在包含 α 的 R 的扩环 S , 作为 R -模 (代数) 是有限生成 R -模 (代数). 特别地, 此时可以选取 $S = R[\alpha]$.

Proof. (必要性) 不妨设 $f(x) \in R[x]$ 是 α 对应的首一多项式, 使得 $f(\alpha) = 0$. 设 $\deg(f) = n$, 则任何 $\alpha^m (m \geq n)$ 都可通过 $f(\alpha) = 0$ 降次. 于是 $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ 是 $R[\alpha]$ 的一组生成元, 即 $S = R[\alpha]$ 是有限生成 R -模.

(充分性) 设 S 的一组生成元为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则任意 $\alpha\alpha_i \in S$ 都可以写为

$$\alpha\alpha_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}\alpha_j,$$

其中 $a_{ij} \in R$. 令 $v = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^T$ 以及 $A = (a_{ij}) \in M_n(R)$, 则有

$$\alpha v = Av \implies (\alpha I - A)v = 0 \implies \det(\alpha I - A) = 0.$$

注意到 $\det(\alpha I - A)$ 是关于 α 的多项式, $f(x) = \det(xI - A) \in R[x]$ 就是使得 $f(\alpha) = 0$ 的首一多项式, 故 α 是 R -整元素. $\square$

对代数整数环最基础的结果是代数整数环是整环.

Theorem 1.2.(代数整数环是整环) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张, 则代数整数环 O_K 是整环.

Proof. 任取 $\alpha, \beta \in O_K$, 根据**Proposition 1.1.**可知扩环 $R[\alpha], R[\beta]$ 是有限生成 R -模. 设生成元分别为

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}, \quad \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}.$$

对任意 $u, v \in \mathbb{N}$, 根据生成的定义可设

$$\alpha^u = \sum_{i=1}^n p_i(u) \alpha_i, \quad \beta^v = \sum_{j=1}^m q_j(v) \beta_j,$$

则有

$$\alpha^u \beta^v = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_i(u) q_j(v) \alpha_i \beta_j.$$

而扩环 $R[\alpha, \beta]$ 中的元素都可写为 $k\alpha^u\beta^v$ 的有限和, 于是也可写成 $\alpha_i\beta_j$ 的线性组合, 从而 $R[\alpha, \beta]$ 是有限生成 R -模. 注意到 $\alpha \pm \beta$ 和 $\alpha\beta$ 都包含在扩环 $R[\alpha, \beta]$ 中, 根据**Proposition 1.1.**可知 $\alpha \pm \beta, \alpha\beta$ 都是 R -整元素, 即 $\alpha \pm \beta, \alpha\beta \in O_K$. 这说明 O_K 对加减法和乘法封闭, 从而是一个环. 由于 O_K 是域 K 的子环, 而域是整环, 因此 O_K 也是整环. $\square$

如果 R 是唯一分解整环, 则利用 Gauss 引理可以用极小多项式给出整元素的另一刻画.

Proposition 1.3.(整元素的极小多项式刻画) 设 R 是唯一分解整环, 单位群平凡 $R^\times = \{\pm 1\}$, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张, $\alpha \in K$, 则 α 在 F 中有首一极小多项式 $p(x) \in F[x]$. 则 α 是 R -整元素的充要条件是 $p(x) \in R[x]$.

Proof. 充分性显然, 下证必要性. 根据定义存在首一多项式 $f(x) \in R[x]$ 使得 $f(\alpha) = 0$, 于是根据极小多项式的定义 $p(x) \mid f(x)$. 设 $f(x) = p(x)\tilde{f}(x)$, 其中 $p(x), \tilde{f}(x) \in F[x]$,

则可设 $p(x) = \frac{p_1}{q_1}p_0(x)$, $\tilde{f}(x) = \frac{p_2}{q_2}f_0(x)$, 使得 $p_0(x), f_0(x)$ 都是 R 上的本原多项式, 而 $p_1, p_2, q_1, q_2 \in R$, 且在 R 上

$$\gcd(p_1, q_1) = \gcd(p_2, q_2) = 1.$$

设 $p_0(x)$ 和 $f_0(x)$ 的首项系数为 $m, n \in R$, 则由于 f, p 都是首一多项式而 $f(x) = p(x)\tilde{f}(x)$, 有

$$\frac{p_1}{q_1}m = \frac{p_2}{q_2}n = 1.$$

利用 Gauss 引理 [Theorem A.1.](#), $p_0(x)f_0(x)$ 是本原多项式, 从而 $\frac{p_1p_2}{q_1q_2}$ 作为 f 的容量在 R 中. 立即得到 $\frac{1}{mn} \in R$, 但单位群平凡, 可知 $m = \pm 1$, 从而由 $\frac{p_1}{q_1}m = 1$ 可得 $q_1 = \pm 1$. 此时 $p(x)$ 的首项系数 $\pm p_1 = 1$, 于是 $p_1 = \pm 1$, 这就说明 $p(x) = \pm p_0(x) \in R[x]$. $\square$

我们知道 $\mathbb{Z}$ 是性质很好的非域整环, 是 Euclid 整环, 自然也是主理想整环和唯一分解整环. 其分式域 $\mathbb{Q}$ 中元素写为 $\frac{p}{q}$, 其首一极小多项式当然是 $x - \frac{p}{q}$, 从而在 $\mathbb{Z}[x]$ 中只能 $q = 1$, 即 $O_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z}$, 立即可知 $\mathbb{Z}$ 是整闭整环.

进一步可以计算二次数域的代数整数环.

Example 1.2. 考虑 $R = \mathbb{Z}$, 分式域 $F = \mathbb{Q}$, 二次数域总可以写成 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, 其中 $d \in \mathbb{Z}$ 无平方因子. 设 $\alpha = a + b\sqrt{d} \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 是代数整数, 其中 $a, b \in \mathbb{Q}$. 根据 [Proposition 1.3.](#) 其极小多项式

$$f(x) = x^2 - 2ax + (a^2 - b^2d) \in \mathbb{Z}[x].$$

若 $a \in \mathbb{Z}$, 则有 $b^2d \in \mathbb{Z}$. 根据 d 无平方因子, 可知 $b \in \mathbb{Z}$. 特别地

$$a + b\sqrt{d} = (a - b) + 2b \cdot \frac{1 + \sqrt{d}}{2},$$

可知

$$\left\{ a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq \left\{ a + b \frac{1 + \sqrt{d}}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}.$$

若 $2a \in \mathbb{Z}$ 但 $a \notin \mathbb{Z}$, 则根据 $a^2 - b^2d \in \mathbb{Z}$ 和 $4 \nmid d$ 知 b 为半整数. 若 $d \equiv 2 \pmod{4}$, 则

$$\frac{(2a)^2 - 2(2b)^2}{4} \in \mathbb{Z} \implies 1 \equiv (2a)^2 \equiv 2(2b)^2 \equiv 2 \pmod{4},$$

矛盾, 同理余数也不为 3, 于是只有余数为 1 的时候 a 可以为半整数, 设 $a = 2m + 1$, $b = 2n + 1$, 则

$$a + b\sqrt{d} = (m - n) + (2n + 1) \frac{1 + \sqrt{d}}{2}.$$

综上所述

$$O_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})} = \begin{cases} \left\{ a + b \frac{1 + \sqrt{d}}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}, & d \equiv 1 \pmod{4}, \\ \left\{ a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}, & d \equiv 2, 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

我们知道有限个有理数总是可以同乘一个充分大的数 (分母的最小公倍数), 使得每个数都变为整数, 代数整数 (整元素) 作为整数的推广, 最重要的就是保持了这一性质.

Proposition 1.4.(代数元的有理通分) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$, 则存在非零元 $N \in R$, 使得 $N\alpha_i \in O_K (i = 1, 2, \dots, n)$.

Proof. 设 α_i 的极小多项式为

$$f_i(x) = \sum_{k=0}^{n_i} \frac{p_{ik}}{q_{ik}} x^k \in F[x],$$

其中 $p_{ik}, q_{ik} \in R$. 取

$$N_i = p_{in_i} \prod_{k=0}^{n_i} q_{ik}, \quad N = \prod_{i=1}^n N_i,$$

考虑

$$p_{in_i}^{n_i-1} q_{in_i} \left(\prod_{j=0}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i} f_i(\alpha_i) = p_{in_i}^{n_i-1} q_{in_i} \left(\prod_{j=0}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i} \sum_{k=0}^{n_i} \frac{p_{ik}}{q_{ik}} \alpha_i^k = 0,$$

首项可以化为

$$p_{in_i}^{n_i-1} q_{in_i} \left(\prod_{j=0}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i} \frac{p_{in_i}}{q_{in_i}} \alpha_i^{n_i} = \left(\alpha_i p_{in_i} \prod_{j=0}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i} = (N_i \alpha_i)^{n_i}.$$

直接计算 k 次项为

$$\left(p_{in_i} \prod_{j=0}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i-k-1} q_{in_i} p_{ik} \left(\prod_{0 \leq j \leq n_i, j \neq k} q_{ij} \right) \left(\alpha_i p_{in_i} \prod_{j=0}^{n_i} q_{ij} \right)^k.$$

可见 $N_i \alpha_i \in O_K$. 注意到 $R \subseteq O_K$, 当然有 $N \alpha_i \in RO_K \subseteq O_K$. □

之前我们提到对整闭整环 R 有 $R = O_{\text{Frac}(R)}$. 对一般的整环 R , 有包含关系 $O_K \subseteq K$, 取分式域即得 $\text{Frac}(O_K) \subseteq K$. 反之 K 中元素可由 **Proposition 1.4.** 写为 O_K 和 $R \subseteq O_K$ 元素的形式商, 从而 $K = \text{Frac}(O_K)$.

1.2 代数元的范数, 迹和判别式 *

为了给出代数整数环更好的结构, 我们需要仔细刻画整元素. 更一般地, 我们可以先着手刻画代数元. 本节内容对一般的域的有限次代数扩张都可以进行, 因此不属于代数整数论特有的内容, 然而相关内容较多, 且较少出现在一般的代数学课程中, 因此使用一节的笔墨系统性介绍.

我们知道复数的模长平方为 $|a + bi|^2 = a^2 + b^2$, 在研究二次数域的时候, 我们考察元素 $a + \sqrt{d}$ 的范数 $a^2 - b^2d$, 正如 **Example 1.2.** 那样. 形如 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, d 无平方因子的二次数域, 当然可以视作 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间, 且有一组基 $1, \sqrt{d}$. 注意到乘以 $a + b\sqrt{d}$ 相当于作用线性变换

$$(a + b\sqrt{d})(x + y\sqrt{d}) = (ax + byd) + (ay + bx)\sqrt{d} = \left(\begin{bmatrix} a & bd \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right)^T \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{d} \end{bmatrix}$$

而范数 $a^2 - b^2d$ 恰好是相应线性变换的行列式, 这启示我们用相应的线性变换描述代数元.

Definition 1.5.(范数与迹) 设 L/K 是有限次代数扩张, 对 $x \in L$, 左平移作用

$$\begin{aligned} \varphi_x : L &\rightarrow L, \\ \alpha &\mapsto x\alpha \end{aligned}$$

可以看作 K -向量空间 L 的自同态, 即 $\varphi_x \in \text{End}_K(L)$. 定义 $x \in L$ 关于域扩张 L/K 的**范数 (norm)** 与**迹 (trace)**

$$\text{norm}_{L/K}(x) = \det(\varphi_x), \quad \text{trace}_{L/K}(x) = \text{trace}(\varphi_x).$$

由于 K -线性变换写为矩阵是 K -中元, 当然行列式和迹在 K 中. 以上定义仅用到了线性变换本身的特征值, 从而是域扩张的内蕴刻画. 如果考虑从 L 出发的全体域同态, 则可以从外部给出另外的刻画.

Theorem 1.5.(嵌入扩张定理) 设 L/K 是有限可分代数扩张, C 是 K 的代数闭域, $\rho : K \rightarrow C$ 是嵌入 (单同态), 则存在 $n = [L : K]$ 个不同的嵌入 $\rho_i : L \rightarrow C$, 使得 $\rho_i(x) = \rho(x)$ 对一切 $x \in K$ 成立.

Proof. 根据单扩张定理 **Theorem A.3.**, 设 $L = K(\alpha)$, 则 α 的极小多项式 $f(x) \in K[x]$ 的次数为 n , 可设

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0,$$

其中 $a_i \in K$. 由于 L 是 K 上的 n 维向量空间, 任意 $\beta \in L$ 可以表为

$$\beta = k_{n-1}\alpha^{n-1} + k_{n-2}\alpha^{n-2} + \cdots + k_1\alpha + k_0,$$

其中 $k_i \in K$. 注意到对任意嵌入 $\tau : L \rightarrow C$ 使得其在 K 上的限制为 ρ , 都有

$$\begin{aligned}\tau(\beta) &= \tau(k_{n-1})\tau(\alpha)^{n-1} + \tau(k_{n-2})\tau(\alpha)^{n-2} + \cdots + \tau(k_1)\tau(\alpha) + \tau(k_0) \\ &= \rho(k_{n-1})\tau(\alpha)^{n-1} + \rho(k_{n-2})\tau(\alpha)^{n-2} + \cdots + \rho(k_1)\tau(\alpha) + \rho(k_0).\end{aligned}$$

由于 ρ 已经给出, 只要确定 $\tau(\alpha)$ 的值, τ 在任意 $\beta \in L$ 上的值都被确定. 为了给出 n 个这样的值, 考虑构造一个 n 次方程. 令

$$\rho(f)(x) = x^n + \rho(a_{n-1})x^{n-1} + \cdots + \rho(a_1)x + \rho(a_0),$$

由于 ρ 是单同态, 有环同构第一定理 $K \simeq \text{im}(\rho)$, 从而 f 在 K 上不可约表明 $\rho(f)$ 在 $\text{im}(\rho)$ 上不可约, 从而根据可分扩张可知 $\rho(f)$ 在代数闭域 C 上有 n 个不同的根 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

(存在性) 现在定义 ρ_i 由把 α 映到 α_i 确定, 即

$$\begin{aligned}\rho_i : L &\rightarrow C, \\ \sum_{j=0}^{n-1} k_j \alpha^j &\mapsto \sum_{j=0}^{n-1} \rho(k_j) \alpha_i^j.\end{aligned}$$

则显然把 $x \in K$ 映到 $\rho(x)$, 而域到环的同态一定是单同态.

(唯一性) 这 n 个同态显然各不相同, 因为 α 的像 α_i 各不相同. 假设 $\tau : L \rightarrow C$ 是一个满足条件的同态, 考虑

$$\begin{aligned}\tau(f)(\alpha) &= \tau(\alpha)^n + \tau(a_{n-1})\tau(\alpha)^{n-1} + \cdots + \tau(a_1)\tau(\alpha) + \tau(a_0) \\ &= \tau(\alpha)^n + \rho(a_{n-1})\tau(\alpha)^{n-1} + \cdots + \rho(a_1)\tau(\alpha) + \rho(a_0) \\ &= \rho(f)(\tau(\alpha)).\end{aligned}$$

但是

$$\tau(f)(\alpha) = \tau(f(\alpha)) = \tau(0) = 0,$$

从而 $\tau(\alpha)$ 是 $\rho(f)$ 的根, 于是只能取为以上 n 个嵌入. □

简而言之, 这 n 个嵌入实际上就是把 α 映为其极小多项式的 n 个根.

Proposition 1.6. (范数与迹的嵌入扩张刻画) 设 L/K 是有限可分代数扩张, C 是 K 的代数闭域. 对 $\text{id} : K \rightarrow C$, 设 $\rho_i : L \rightarrow C$ 是 $n = [L : K]$ 个嵌入扩张, 称为 K -嵌入, 则有

$$\text{norm}_{L/K}(\alpha) = \prod_{i=1}^n \rho_i(\alpha), \quad \text{trace}_{L/K}(\alpha) = \sum_{i=1}^n \rho_i(\alpha).$$

Proof. 注意到以上两个结果是多项式

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - \rho_i(\alpha))$$

的 $n-1$ 次项系数 (的相反数) 和常数项, 与 **Definition 1.5** 比较, 只要证明特征多项式 $\det(x \text{id} - \varphi_\alpha) = f(x)$ 即可, 为此我们取一组适当的基来计算 φ_α . 考虑扩域次数公式

$$n = [L : K] = [L : K(\alpha)][K(\alpha) : K].$$

设 $m = [K(\alpha) : K]$, 则 α 在 K 上的极小多项式次数为 m , 可设为

$$p(x) = x^m - k_{m-1}x^{m-1} - \cdots - k_1x - k_0.$$

则 $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{m-1}$ 构成 $K(\alpha)$ 作为 K -向量空间的一组基. 再设 $l = \frac{n}{m}$, L 作为 $K(\alpha)$ -向量空间的一组基为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$, 则 $\{\alpha_i \alpha^j\}$ 构成 L 作为 K -向量空间的一组基. 考虑 φ_α 在这组基下的矩阵, 由于

$$\varphi_\alpha(\alpha_i \alpha^j) = \alpha \alpha_i \alpha^j = \alpha_i \alpha^{j+1},$$

特别地, 对 $j = m-1$, 有

$$\varphi_\alpha(\alpha_i \alpha^{m-1}) = \alpha_i \alpha^m = \alpha_i (k_{m-1} \alpha^{m-1} + \cdots + k_1 \alpha + k_0).$$

因此 φ_α 在基的一部分张成的向量空间

$$V_i = \text{span}_K \{\alpha_i, \alpha_i \alpha, \dots, \alpha_i \alpha^{m-1}\}$$

上的限制矩阵为 Frobenius 矩阵

$$\varphi_\alpha|_{V_i} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ k_0 & k_1 & \cdots & k_{m-2} & k_{m-1} \end{bmatrix} = F_\alpha.$$

记 $v = (1, \alpha, \dots, \alpha^{m-1})^T$, 则

$$\varphi_\alpha(\alpha_i v) = \alpha_i F_\alpha v,$$

更进一步

$$\varphi_\alpha = \text{diag}(F_\alpha, F_\alpha, \dots, F_\alpha).$$

于是

$$\det(x \text{id} - \varphi_\alpha) = \det(x \text{id} - F_\alpha)^l = p(x)^l.$$

考虑把 $\rho : K \rightarrow C$ 的恒等嵌入先扩张到 $K(\alpha)$ 再扩张到 L . 扩张到 $K(\alpha)$ 时, 根据 **Theorem 1.5** 将得到 m 个嵌入 σ_j , 所有 $\sigma_k(\alpha)$ 是 $p(x)$ 各不相同的根. 再扩张到 L 时要保持 $\sigma_j(\alpha)$ 不变, 因而得到的 l 个嵌入 σ_{jk} 使得 $\sigma_{jk}(\alpha)$ 全部相等且为 $p(x)$ 的一个根. 这样我们得到了 ml 个不同 K -嵌入 $\sigma_{jk} : L \rightarrow C$, 比较数目可知这就是直接扩张到 L 的嵌入, 因此 $\rho_i(\alpha)$ 恰好把每个 $p(x)$ 的根取 l 次, 这就证明了

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - \rho_i(\alpha)) = p(x)^l = \det(x \text{id} - \varphi_\alpha).$$

□

简而言之, 范数与迹就是首一极小多项式的两个系数.

Example 1.3. 考虑 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 是扩张次数为 2 的有限代数扩张, 我们计算任一元素 $x = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的范与迹, 其中 $a, b \in \mathbb{Q}$. 根据定义, 考虑一组基 $\{1, \sqrt{2}\}$, 有

$$\varphi_x(1) = a + b\sqrt{2}, \quad \varphi_x(\sqrt{2}) = 2b + a\sqrt{2},$$

于是在这组基下的矩阵

$$\varphi_x = \begin{bmatrix} a & 2b \\ b & a \end{bmatrix}.$$

直接计算可知

$$\text{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = \det(\varphi_x) = a^2 - 2b^2,$$

$$\text{trace}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = \text{trace}(\varphi_x) = 2a.$$

另一方面, 注意到 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 到 $\mathbb{C}$ 的 $\mathbb{Q}$ -嵌入只有

$$\rho_1(a + b\sqrt{2}) = a + b\sqrt{2}, \quad \rho_2(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2},$$

于是根据 **Proposition 1.6** 有

$$\text{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = (a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2,$$

$$\text{trace}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = a + b\sqrt{2} + a - b\sqrt{2} = 2a.$$

范数和迹与域扩张 L/K 有关, 当域扩张传递时范数和迹也跟着传递.

Theorem 1.7. (范数和迹的传递公式) 设 L/M 和 M/K 都是有限次代数扩张, 则对任意 $\alpha \in L$, 有

$$\text{norm}_{L/K}(\alpha) = \text{norm}_{M/K}(\text{norm}_{L/M}(\alpha)),$$

$$\text{trace}_{L/K}(\alpha) = \text{trace}_{M/K}(\text{trace}_{L/M}(\alpha)).$$

Proof. 设 C 是 K 的代数闭包, 包含映射 $i_K : K \rightarrow C$ 扩张为 $n = [M : K]$ 个 K -嵌入 $\sigma_i : M \rightarrow C$, 包含映射 $i_M : M \rightarrow C$ 扩张为 $m = [L : M]$ 个 M -嵌入 $\tau_j : L \rightarrow C$, 为了使这些嵌入复合成 mn 个嵌入, 设 $\tilde{\sigma}_i$ 和 $\tilde{\tau}_j$ 是这些嵌入的一个在 C 上的扩张, 则 $\tilde{\tau}_j \circ \tilde{\sigma}_i$ 在 L 上的限制是各不相同的 L 到 C 的 K -嵌入, 从而恰好是 i_K 的全部 mn 个扩张. 于是根据 **Proposition 1.6.**, 当原像落在 K 或 L 中时可将 $\tilde{\sigma}_i$ 或 $\tilde{\tau}_j$ 换为 σ_i 和 τ_j , 有

$$\text{norm}_{L/K}(\alpha) = \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\tilde{\sigma}_i \circ \tilde{\tau}_j)|_L(\alpha) = \prod_{i=1}^n \tilde{\sigma}_i \left(\prod_{j=1}^m \tilde{\tau}_j(\alpha) \right) = \prod_{i=1}^n \tilde{\sigma}_i \left(\prod_{j=1}^m \tau_j(\alpha) \right)$$

再依照 **Proposition 1.6.** 有

$$\text{norm}_{L/K}(\alpha) = \prod_{i=1}^n \tilde{\sigma}_i \left(\text{norm}_{L/M}(\alpha) \right) = \prod_{i=1}^n \sigma_i \left(\text{norm}_{L/M}(\alpha) \right) = \text{norm}_{M/K}(\text{norm}_{L/M}(\alpha)).$$

对 trace 同理可证. □

Example 1.4. 考虑扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 和 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$, 我们计算 $x = \sqrt{2} + \sqrt{-1}$ 的范. 包含映射 $i : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})$ 上有 4 个扩张

$$\rho_1(x) = \sqrt{2} + \sqrt{-1}, \quad \rho_2(x) = -\sqrt{2} + \sqrt{-1},$$

$$\rho_3(x) = \sqrt{2} - \sqrt{-1}, \quad \rho_4(x) = -\sqrt{2} - \sqrt{-1},$$

于是相乘

$$\text{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})/\mathbb{Q}}(x) = 9.$$

类似地有

$$\text{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = 3.$$

而包含映射 $i' : \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})$ 上有 2 个扩张

$$\rho'_1(a + b\sqrt{-1}) = a + b\sqrt{-1}, \quad \rho'_2(a + b\sqrt{-1}) = a - b\sqrt{-1}.$$

于是

$$\text{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})}(3) = 9.$$

正如 n 个向量的行列式判别是否线性相关一样, 对 n 个代数元, 判别式用于判断代数元是否线性相关.

Definition 1.7.(元素的判别式) 设 L/K 是有限次代数扩张, 次数 $n = [L : K]$, 记 $\rho_i : L \rightarrow C$ 为全部 n 个 K -嵌入. 对 $\alpha_i \in L (i = 1, 2, \dots, n)$, 定义

$$\text{disc}_{L/K}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \det \left(\begin{bmatrix} \rho_1(\alpha_1) & \rho_1(\alpha_2) & \cdots & \rho_1(\alpha_n) \\ \rho_2(\alpha_1) & \rho_2(\alpha_2) & \cdots & \rho_2(\alpha_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_n(\alpha_1) & \rho_n(\alpha_2) & \cdots & \rho_n(\alpha_n) \end{bmatrix} \right)^2$$

为元素 $\alpha_i \in L (i = 1, 2, \dots, n)$ 的**判别式 (discriminant)**.

Theorem 1.8.(判别式的迹刻画) 设 L/K 是有限可分代数扩张, 次数 $n = [L : K]$, 记 $\rho_i : L \rightarrow C$ 为全部 n 个 K -嵌入. 则对任意 $\alpha_i \in L (i = 1, 2, \dots, n)$, 有

$$\text{disc}_{L/K}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \det \left(\begin{bmatrix} \text{trace}_{L/K}(\alpha_1 \alpha_1) & \cdots & \text{trace}_{L/K}(\alpha_1 \alpha_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{trace}_{L/K}(\alpha_n \alpha_1) & \cdots & \text{trace}_{L/K}(\alpha_n \alpha_n) \end{bmatrix} \right).$$

Proof. 注意到

$$\det(M)^2 = \det(M^T) \det(M) = \det(M^T M),$$

只要计算

$$\det \left(\begin{bmatrix} \rho_1(\alpha_1) & \rho_2(\alpha_1) & \cdots & \rho_n(\alpha_1) \\ \rho_1(\alpha_2) & \rho_2(\alpha_2) & \cdots & \rho_n(\alpha_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_1(\alpha_n) & \rho_2(\alpha_n) & \cdots & \rho_n(\alpha_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_1(\alpha_1) & \rho_1(\alpha_2) & \cdots & \rho_1(\alpha_n) \\ \rho_2(\alpha_1) & \rho_2(\alpha_2) & \cdots & \rho_2(\alpha_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_n(\alpha_1) & \rho_n(\alpha_2) & \cdots & \rho_n(\alpha_n) \end{bmatrix} \right).$$

而其 (i, j) 元素为

$$\rho_1(\alpha_i) \rho_1(\alpha_j) + \rho_2(\alpha_i) \rho_2(\alpha_j) + \cdots + \rho_n(\alpha_i) \rho_n(\alpha_j) = \sum_{k=1}^n \rho_k(\alpha_i) \rho_k(\alpha_j).$$

由于 ρ_k 是嵌入, 根据**Proposition 1.6**.有

$$\sum_{k=1}^n \rho_k(\alpha_i) \rho_k(\alpha_j) = \sum_{k=1}^n \rho_k(\alpha_i \alpha_j) = \text{trace}_{L/K}(\alpha_i \alpha_j).$$

□

Theorem 1.9.(代数元线性相关的充要条件) 设 L/K 是有限可分代数扩张, 次数 $n = [L : K]$, 记 $\rho_i : L \rightarrow C$ 为全部 n 个 K -嵌入. 则任意 $\alpha_i \in L (i = 1, 2, \dots, n)$ 是 K -线性相关的充要条件为

$$\text{disc}_{L/K}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 0.$$

Proof. (必要性) 设 $k_i \in K$ 不全为 0, 使得

$$\sum_{i=1}^n k_i \alpha_i = 0,$$

则对任意一个 K -嵌入 ρ_j , 有

$$\rho_j \left(\sum_{i=1}^n k_i \alpha_i \right) = \sum_{i=1}^n k_i \rho_j(\alpha_i) = 0 \implies \sum_{i=1}^n k_i \begin{bmatrix} \rho_1(\alpha_i) \\ \rho_2(\alpha_i) \\ \vdots \\ \rho_n(\alpha_i) \end{bmatrix} = 0.$$

即 $\text{disc}_{L/K}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的定义式中矩阵各列线性相关, 自然行列式为 0.

(充分性) 利用 [Theorem 1.8](#) 的结果, 存在 $k_i \in K$ 不全为 0, 使得

$$\sum_{i=1}^n k_i \begin{bmatrix} \text{trace}_{L/K}(\alpha_1 \alpha_i) \\ \text{trace}_{L/K}(\alpha_2 \alpha_i) \\ \vdots \\ \text{trace}_{L/K}(\alpha_n \alpha_i) \end{bmatrix} = 0.$$

特别地, 对一个 $1 \leq t \leq n$, 有

$$\sum_{i=1}^n k_i \text{trace}_{L/K}(\alpha_t \alpha_i) = 0.$$

根据 [Proposition 1.6](#). 容易看出 $\text{trace}_{L/K}$ 是 K -线性映射, 于是令

$$\alpha = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i,$$

则有

$$\text{trace}_{L/K}(\alpha_t \alpha) = 0$$

对任意 $1 \leq t \leq n$ 成立. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则是 L 的一组 K -基, 从而任意 $\beta \in L$ 都满足

$$\text{trace}_{L/K}(\beta \alpha) = 0.$$

特别地, 由线性无关可知 $\alpha \neq 0$, 从而取 $\beta = \alpha^{-1}$, 即得

$$0 = \text{trace}_{L/K}(\alpha^{-1} \alpha) = \text{trace}_{L/K}(1) = \sum_{i=1}^n 1 = n,$$

矛盾. 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关.

□

1.3 整基与 Dedekind 整环

我们期待代数整数环 O_K 有比整环更好的性质, 从而可以在其上进行一些代数操作. 我们知道当 α 是 R -整元素时, $R[\alpha]$ 是有限生成 R -模 (代数), 如果 O_K 也是有限生成 R -模, 我们可以期待其拥有有限代数扩张视作有限维向量空间一样的良好性质.

首先嵌入总是保持整元素.

Proposition 1.10. 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张, M/K 是域扩张, $\alpha \in O_K$, $\rho: K \rightarrow M$ 是 F -嵌入, 则 $\rho(\alpha) \in O_M$. 特别地, 若 $\rho(\alpha) \in K$, 则 $\rho(\alpha) \in O_K$.

Proof. 设 $f(x) \in R[x]$ 是 α 作为 R -整元素对应的首一多项式, 则由于 ρ 是 F -嵌入, 保持 $R \subseteq K$ 中元素, 从而

$$f(\rho(\alpha)) = \rho(f(\alpha)) = \rho(0) = 0,$$

即 $\rho(\alpha)$ 与 α 满足相同的首一多项式, 从而也是 R -整元素. $\square$

现在我们给出代数整数环作为 R -模的刻画, 在一些较好的条件下, O_K 确为我们希望的有限生成自由 R -模.

Theorem 1.11.(整基的存在性) 设 R 是整闭整环, 使得自由模的子模是自由模且秩不增, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限可分代数扩张. 则代数整数环 O_K 是秩为 $n = [K : F]$ 的有限生成自由 R -模.

Proof. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ 是 K 作为 F -向量空间的一组基, 则乘上 R 中任意非零元也是一组 F -基. 根据 **Proposition 1.4** 的结论不妨设 $\alpha_i \in O_K$, 从而任意 $\alpha \in O_K \subseteq K$ 可以分解为

$$\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i,$$

其中 $x_i \in F$. 设 C 是 K 的代数闭域, 根据 **Theorem 1.5** 存在 $\rho_j: K \rightarrow C$ 是 n 个 K -嵌入, 则

$$\rho_j(\alpha) = \sum_{i=1}^n x_i \rho_j(\alpha_i).$$

这可以写成一个线性方程组

$$\begin{bmatrix} \rho_1(\alpha_1) & \rho_1(\alpha_2) & \cdots & \rho_1(\alpha_n) \\ \rho_2(\alpha_1) & \rho_2(\alpha_2) & \cdots & \rho_2(\alpha_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_n(\alpha_1) & \rho_n(\alpha_2) & \cdots & \rho_n(\alpha_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_1(\alpha) \\ \rho_2(\alpha) \\ \vdots \\ \rho_n(\alpha) \end{bmatrix}.$$

左边的矩阵就是判别式定义中的矩阵, 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是一组基, 根据 [Theorem 1.9](#) 可逆, 利用 Cramer 法则有解

$$x_i = \frac{\delta_i}{\delta}, \quad \delta^2 = \text{disc}_{K/F}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

其中 δ_i 是把第 i 列替换为右边向量得到的矩阵的行列式. 由于 $\alpha, \alpha_i \in O_K$, 根据 [Proposition 1.10](#) 的结果, $\rho_j(\alpha), \rho_j(\alpha_i) \in O_K$, 于是 $\delta, \delta_i \in O_K$. 两边乘 δ^2 可得

$$\delta_i \delta = x_i \text{disc}_{K/F}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

从左边看 $\delta_i \delta \in O_K$, 从右边看 $FR = F$ 中, 于是整体在 $O_K \cap F$ 中. 由于 R 整闭, F 中的 R -整元素恰好是 R , 于是 $x_i \delta^2 \in R$. 代入 α 的分解式得

$$\alpha = \sum_{i=1}^n (x_i \delta^2) \frac{\alpha_i}{\delta^2} \in \bigoplus_{i=1}^n R \frac{\alpha_i}{\delta^2} \implies O_K \subseteq \bigoplus_{i=1}^n R \frac{\alpha_i}{\delta^2}.$$

由于 R 上自由模的子模也是自由模, 于是 O_K 是秩不超过 n 的自由 R -模, 又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是一组符合条件的基, 所以 O_K 的秩恰好为 n . $\square$

以上说明在一定条件下 O_K 由作为有限生成自由 R -模的一组基唯一决定, 于是确定 O_K 相当于要确定一组基, 这样的一组基称为整基.

Definition 1.8.(整基) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限代数扩张. 若 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \in O_K$ 使得

$$O_K = \bigoplus_{i=1}^n R \omega_i,$$

即 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ 是代数整数环 O_K 作为有限生成自由 R -模的基, 则称 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ 是 O_K 在 R 上的一组**整基 (integral basis)**.

如果整基存在, 则在相差一个单位的意义下具有相同的判别式.

Proposition 1.12.(整基变换) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张. 如果代数整数环 O_K 在 R 上的整基存在, 则任意一组整基的判别式至多相差一个 R 中单位.

Proof. 根据有限生成自由模的秩唯一, 任取两组整基可表达为

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \quad \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n,$$

既然他们都是 R -自由模的基, 从而存在过渡矩阵 $M \in \mathrm{GL}_n(R)$, 使得

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$$

注意 $\det$ 是一般线性群 $\mathrm{GL}_n(R)$ 到单位群 $R^\times$ 的群同态, 于是根据 **Definition 1.7.**

$$\mathrm{disc}_{K/F}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \det(M)^2 \mathrm{disc}_{K/F}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n),$$

而 $\det(M)^2 \in R^\times$. □

如果 R 有平凡的单位群 $R^\times = \{\pm 1\}$, 则 $\det(M)^2$ 只能取 1, 于是 O_K 的任何一组整基给出相同的判别式, 称为域 K 的判别式.

Definition 1.9.(域的判别式) 设 R 是整环, $F = \mathrm{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张. 则代数整数环 O_K 的任意整基的判别式称为域 K 的判别式, 记作 $\mathrm{disc}_R(K)$.

Example 1.5. 考虑 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}$, 其中 $d \in \mathbb{Z}$ 无平方因子, 则根据 **Example 1.2.** 的结果, 当 $d \equiv 1 \pmod{4}$ 时, 代数整数环

$$O_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})} = \left\{ a + b \frac{1+\sqrt{d}}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \frac{1+\sqrt{d}}{2},$$

即 $1, \frac{1+\sqrt{d}}{2}$ 构成一组整基, 于是判别式

$$\mathrm{disc}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}(\sqrt{d})) = \det \left(\begin{bmatrix} 1 & \frac{1+\sqrt{d}}{2} \\ 1 & \frac{1-\sqrt{d}}{2} \end{bmatrix} \right)^2 = d.$$

当 $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ 时, 代数整数环

$$O_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})} = \{ a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z} \} = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{d},$$

即 $1, \sqrt{d}$ 构成一组整基, 于是判别式

$$\mathrm{disc}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}(\sqrt{d})) = \det \left(\begin{bmatrix} 1 & \sqrt{d} \\ 1 & -\sqrt{d} \end{bmatrix} \right)^2 = 4d.$$

一般而言, 从环 R 出发构造的环 (多项式环, 矩阵环等), 都不会获得比 R 更好的性质, 例如非交换环的矩阵环也是非交换的, 域上的多项式环至多是 Eculid 整环, 而主理想整环上的多项式环至多是唯一分解整环. 如果我们期待代数整数环 O_K 有好的性质, 就势必要考虑性质较好的整环 R .

Theorem 1.13.(代数整数环的结构) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限可分代数扩张. 则代数整数环 O_K 是 Dedekind 整环.

Proof. 在 **Theorem 1.2.** 中我们已经证明 O_K 是整环, 只要分别证明 Noether 性, 整闭性和素理想是极大理想. **Proposition A.4.** 告诉我们主理想整环是整闭整环, 根据主理想整环的性质自由模的子模是自由模且秩不减, 从而可以使用 **Theorem 1.11.**

1. (Noether 性) 根据 **Theorem 1.11.** 的结果, O_K 是有限生成自由 R -模, 任意理想 $O_K \supset I$ 可视为 R -子模, 从而也是有限生成自由 R -模, 即是有限生成理想. 这就说明 O_K 是 Noether 整环.
2. (整闭性) 根据定义我们要证明 $\text{Frac}(O_K) = K$ 的 O_K -整元素全在 O_K 中. 任取 $\alpha \in K$ 是首一多项式

$$f(x) = x^n + c_1x^{n-1} + \cdots + c_n \in O_K[x]$$

的根, 往证 $\alpha \in O_K$, 即 $\alpha \in K$ 是 R -整元素. 考虑 $R[c_1, \dots, c_n]$ 作为 O_K 的子环是有限生成自由 R -模, 进而由 α 满足 $f(\alpha) = 0$ 可知 $R[c_1, \dots, c_n, \alpha]$ 也有有限生成, 只要将基乘上 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 组合即可. 于是根据 **Proposition 1.1.** 可知 α 是 R -整元素, 即 O_K 整闭.

3. (素理想是极大理想) 设 σ_i 是到 K 的代数闭域 C 的全部 $n = [K : F]$ 个 F -嵌入. 任取素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$, 任取非零元 $\alpha \in \mathfrak{p}$, 考虑

$$m := \text{norm}_{K/F}(\alpha) = \prod_{i=1}^n \sigma_i(\alpha) \in R \setminus \{0\}.$$

于是根据 **Proposition 1.10.**

$$m\alpha^{-1} = \prod_{1 \leq i \leq n, \sigma_i \neq \text{id}} \sigma_i(\alpha)$$

是 R -整元素, 且作为 $m, \alpha \in O_K$ 的商在 K 中, 从而在 O_K 中, 于是 $m \in \alpha O_K \subseteq \mathfrak{p}$. 令 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p} \cap R$, 由于

$$\mathfrak{q}R \subseteq \mathfrak{p}R \subseteq \mathfrak{p}O_K = \mathfrak{p}, \quad \mathfrak{q}R \subseteq RR = R,$$

可知 $R \supset \mathfrak{q}$, 对任意 $a, b \in R$ 使得 $ab \in \mathfrak{q}$ 有 $ab \in \mathfrak{p}$, 从而 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$, 进而 $a \in \mathfrak{q}$ 或 $b \in \mathfrak{q}$, 说明 $\mathfrak{q}$ 是素理想. 而 $m \in \mathfrak{p} \cap R = \mathfrak{q}$ 说明非零. 由于 R 为主理想整环, $\mathfrak{q}$ 是极大理想. 考虑环同态

$$\begin{aligned}\varphi: R &\rightarrow O_K/\mathfrak{p}, \\ x &\mapsto x + \mathfrak{p}.\end{aligned}$$

显然 $\ker \varphi = \mathfrak{p} \cap R = \mathfrak{q}$, 这诱导了嵌入 $i: R/\mathfrak{q} \rightarrow O_K/\mathfrak{p}$. 对任意非零元 $\beta + \mathfrak{p} \in O_K/\mathfrak{p}$, 由于 β 是 R -整元素, 设满足的首一多项式

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \in R[x], \quad a_n = 1.$$

则考虑

$$\tilde{f}(x) = \sum_{k=0}^n (a_k + \mathfrak{p}) x^k \in \text{im}(i)[x]$$

是 $\beta + \mathfrak{p}$ 满足的首一多项式, 从而是 $\text{im}(i)$ -整元素. 不妨设

$$g(x) = \sum_{k=0}^m (b_k + \mathfrak{p}) x^k \in \text{im}(i)[x]$$

是满足的首一多项式中次数最小的之一, 则由整环的性质 $b_0 \notin \mathfrak{p}$. 由于 $\text{im}(i)$ 同构于 $R/\mathfrak{q}$ 是域, 从而

$$(\beta + \mathfrak{p})^{-1} = -(b_0 + \mathfrak{p})^{-1} \left(\sum_{k=1}^m (b_k + \mathfrak{p})(\beta + \mathfrak{p})^{k-1} \right) \in O_K/\mathfrak{p},$$

这就说明 $O_K/\mathfrak{p}$ 是域, 从而 $\mathfrak{p}$ 也是极大理想.

□

Chapter 2

素理想分解

本章基础知识

Theorem B.1.(Noether 整环的升链条件) 设 R 是整环, 则 R 是 Noether 整环当且仅当任意一组理想列 $R \supset I_k (k \in \mathbb{N}^*)$, 若满足升链条件 $I_k \subseteq I_{k+1}$, 则该链稳定, 即存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $I_{n_0} = I_{n_0+k}$ 对每个 $k \in \mathbb{N}^*$ 都成立.

Proof. (必要性) 对任意一组理想升链 I_k , 定义

$$I = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k,$$

则容易验证吸收性, 从而 $R \supset I$, 从而是有限生成的. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in I$ 使得

$$I = \sum_{i=1}^n R\alpha_i.$$

根据定义每个 α_i 在某个 I_{k_i} 中, 则令

$$n_0 = \max_{1 \leq i \leq n} \{k_i\},$$

则对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 有

$$I_{n_0} \subseteq I_{n_0+k} \subseteq I = \sum_{i=1}^n R\alpha_i \subseteq \bigcup_{i=1}^n I_i = I_{n_0}.$$

(充分性) 采用反证法. 假设 I 不是有限生成的, 则按以下次序取出 $\{\alpha_n\}$. 先取 $\alpha_1 \in I$, 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 已被取出, 由于 I 不是有限生成的, 有

$$\sum_{i=1}^k R\alpha_i \subsetneq I,$$

于是可以取出

$$\alpha_{k+1} \in I \setminus \sum_{i=1}^k R\alpha_i.$$

定义

$$I_n = \sum_{i=1}^n R\alpha_i,$$

则 $\{I_n\}$ 构成理想升链, 且不稳定, 因 $\alpha_{n+1} \in I_{n+1} \setminus I_n$, 这就产生了矛盾. $\square$

Theorem B.2.(互素理想的积与交) 设 R 是含么交换环, 理想 $R \supset I_k (1 \leq k \leq n)$ 两两互素, 则其中任意一个理想与其他理想中若干个乘积互素, 且这些理想的乘积与交相等, 即

$$\prod_{k=1}^n I_k = \bigcap_{k=1}^n I_k.$$

Proof. 采用归纳法, 根据互素性和含么性

$$R = R^2 = (I_n + I_1)(I_n + I_2) = I_n(I_1 + I_2 + I_n) + I_1I_2 \subseteq I_n + I_1I_2 \subseteq R,$$

即 I_n 与其他任意 2 个理想乘积互素. 如果已经证明与 m 个理想乘积互素, 则同理

$$R = \left(I_n + \prod_{k=1}^m I_k \right) (I_n + I_{m+1}) = I_n \left(\prod_{k=1}^m I_k + I_{m+1} + I_n \right) + \prod_{k=1}^{m+1} I_k \subseteq I_n + \prod_{k=1}^{m+1} I_k \subseteq R,$$

即 I_n 与其余 $m+1$ 个理想乘积互素, 归纳即证.

如果 I 与 J 互素, 一方面任意 $x \in IJ$ 有形式

$$x = \sum_{i=1}^m a_i b_i, \quad a_i \in I, b_i \in J.$$

而每个 $a_i b_i \in IR = I$, 同理在 J 中, 进而 $x \in I \cap J$, 即 $IJ \subseteq I \cap J$. 另一方面利用互素 $1 \in R = I + J$, 从而存在 $a \in I$ 和 $b \in J$ 使得 $a + b = 1$. 于是 $I \cap J$ 中元素

$$x = xa + xb \in IJ + IJ = IJ,$$

于是 $IJ = I \cap J$.

现在用归纳法, 假设对 n 的情形已经证明, 利用 $n=2$ 的情形和 I_{n+1} 与其余 n 个理想乘积互素, 有

$$\prod_{k=1}^{n+1} I_k = \left(\prod_{k=1}^n I_k \right) \cap I_{n+1} = \left(\bigcap_{k=1}^n I_k \right) \cap I_{n+1} = \bigcap_{k=1}^{n+1} I_k.$$

$\square$

Theorem B.3.(中国剩余定理) 设 R 是含么交换环, 理想 $R \supset I_k (1 \leq k \leq n)$ 两两互素, 则有同构

$$\begin{aligned} \varphi: R / \bigcap_{k=1}^n I_k &\rightarrow \bigoplus_{k=1}^n R / I_k, \\ r + \bigcap_{k=1}^n I_k &\mapsto (r + I_1, \dots, r + I_n). \end{aligned}$$

Proof. 考虑环同态

$$\begin{aligned} \pi: R &\rightarrow \bigoplus_{k=1}^n R / I_k, \\ r &\mapsto (r + I_1, \dots, r + I_n), \end{aligned}$$

我们证明这是满同态. 根据 **Theorem B.2** 可得 I_k 与其余 $n-1$ 个的乘积互素, 于是存在 $s_k \in I_k$, 使得

$$1 - s_k \in \prod_{i \neq k} I_i \subseteq I_i,$$

于是 $\pi(1 - s_k)$ 除了第 k 项为 $1 + I_k$ 以外都为 $0 + I_i$, 于是对任意的 $r_k \in I_k$, 取

$$r = \sum_{k=1}^n r_k s_k,$$

两边作用 π 即知 r 为所要的原像, 从而 π 是满同态. 现在 $r \in \ker \pi$ 当且仅当 $r + I_k = 0 + I_k$, 即 $r \in I_k$ 恒成立, 因此 $\ker \pi$ 即 I_k 的交, 于是由环同态基本定理即证. $\square$

Theorem B.4.(理想对应定理) 设 R 是含么交换环, 理想 $R \supset I$. 则 R/I 的理想与 R 中包含 I 的理想一一对应, 即有一一映射

$$\begin{aligned} \varphi: \{J \triangleleft R \mid I \subseteq J\} &\rightarrow \{S \triangleleft R/I\}, \\ J &\mapsto J + I. \end{aligned}$$

特别地, 如果 R 是整环, 则素理想和极大理想也一一对应.

Proof. 先证明定义合理性, 即 $J + I$ 确为 R/I 的理想. 由于 $J + I$ 作为 R 的子集是加法子群, 因而在商群 R/I 中也是加法子群. 且 $(J + I)R/I = JR + I = J + I$, 故定义合理.

如果 $J_1 + I = J_2 + I$, 则任意 $x \in J_1$ 使得 $x + I \in J_2 + I$, 于是存在 $y \in J_2$ 使得 $x - y \in I$, 进而由 $I \subseteq J_2$ 知 $x \in y + J_2 \subseteq I + J_2 = J_2$, 同理可证 $J_2 \subseteq J_1$, 故 $J_1 = J_2$, 即为单射.

对任意 R/I 的理想 S , 考虑

$$J = \bigcup_{x+I \in S} \{x + y \in R \mid y \in I\},$$

则若 $x_1 + y_1, x_2 + y_2 \in J$, 有 $(x_1 + x_2) + I = (x_1 + I) + (x_2 + I) \in S$, 且 $y_1 + y_2 \in I$, 故为加法子群. 对任意 $x + y \in J$ 和 $r \in R$, 有 $rx + I = (x + I)(r + I) \in S(R/I) = S$, 且

$yr \in IR = I$, 故 J 是 R 的理想, 且显然 $J + I = S$, 从而为满射.

如果 R 是整环, 则 $R \supset \mathfrak{p}$ 是包含 I 的素理想, 当且仅当 $ab \in \mathfrak{p}$ 导致 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$. 由于 $I \subseteq \mathfrak{p}$, $x \in \mathfrak{p}$ 即 $x + I \in \mathfrak{p} + I$, 于是前述当且仅当 $ab + I \in \mathfrak{p} + I$ 导致 $a + I \in \mathfrak{p} + I$ 或 $b + I \in \mathfrak{p} + I$, 当且仅当 $\mathfrak{p} + I$ 是素理想.

同样, $R \supset \mathfrak{m}$ 是包含 I 的极大理想, 当且仅当 R 中不存在包含 $\mathfrak{m}$ 的真理想, 当且仅当 R/I 不存在包含 $\mathfrak{m} + I$ 的真理想, 当且仅当 $\mathfrak{m} + I$ 是极大理想. $\square$

Theorem B.5.(轨道-稳定化子定理) 设群 G 作用在集合 Ω 上, 则对任意 $\omega \in \Omega$, 轨道

$$\text{Orb}(\omega) = \{g(\omega) \in \Omega \mid g \in G\} \subseteq \Omega$$

和稳定化子

$$\text{Stab}(\omega) = \{g \in G \mid g(\omega) = \omega\} \leq G$$

满足

$$\#G = \#\text{Orb}(\omega) \# \text{Stab}(\omega).$$

Proof. 容易看出 $\text{Stab}(\omega)$ 是 G 的子群, 于是根据 Lagrange 定理有

$$\#G = \#G/\text{Stab}(\omega) \# \text{Stab}(\omega).$$

考虑映射

$$\begin{aligned} \varphi: G/\text{Stab}(\omega) &\rightarrow \text{Orb}(\omega), \\ g\text{Stab}(\omega) &\mapsto g(\omega), \end{aligned}$$

由于 $\text{Stab}(\omega)$ 中任意代表元保持 ω 不变, 故定义合理. 若 $g_1(\omega) = g_2(\omega)$, 则 $g_2^{-1}g_1 \in \text{Stab}(\omega)$, 即 $g_1\text{Stab}(\omega) = g_2\text{Stab}(\omega)$, 故为单射. 任意 $\text{Orb}(\omega)$ 中元素形如 $g(\omega)$, 从而原像为 $g\text{Stab}(\omega)$, 故为满射. 综上 φ 为一一映射, 进而 $\#G/\text{Stab}(\omega) = \#\text{Orb}(\omega)$, 代入即证. $\square$

2.1 Dedekind 整环的理想分解 *

在环论中的一个重要问题是素元分解. 我们知道随着环的扩张, 原先的素元 (不可约元) 可能可以进一步分解. 例如 $\mathbb{Z}$ 中 3 是素元和不可约元, 但在扩环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中

$$3 \mid 6 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}),$$

但不整除任何一个因子, 从而不是素元, 但仍然是不可约元. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 中

$$3 = (1 + \sqrt{-2})(1 - \sqrt{-2}),$$

从而不是素元和不可约元. 在 Dedekind 整环 O_K 中, 我们希望把整数中素数分解理论进行推广, 但 Dedekind 整环一般而言未必是唯一分解整环, 因此无法期待素数分解.

在这一节中我们将建立 Dedekind 整环中理想的分解理论, 该部分不完全属于代数整数论, 但与之密切相关.

我们从 Noether 整环的素理想分解开始.

Proposition 2.1.(Noether 整环的素理想分解) 设 R 是 Noether 整环, $R \supset I$ 是理想, 则存在有限个素理想 $R \supset \mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_n$, 使得

$$\prod_{i=1}^n \mathfrak{p}_i \subseteq I.$$

Proof. 采用反证法, 考察所有不具有有限个素理想之积作为子集的理想全体 Ω . 根据 **Theorem B.1.** 可设 $M \in \Omega$ 是某个升链的稳定理想, 根据 S 的定义 M 不是素理想, 于是根据素理想的定义存在 $r, s \in R$, 使得 $rs \in M$ 但 $r, s \notin M$. 于是

$$M \subsetneq M + Rr, M + Rs.$$

由于 M 已稳定, 理想 $M + Rr, M + Rs \notin S$, 从而存在素理想

$$\prod_{i=1}^m \mathfrak{p}_i \subseteq M + Rr, \quad \prod_{j=1}^n \mathfrak{q}_j \subseteq M + Rs,$$

但这表明

$$\prod_{i=1}^m \mathfrak{p}_i \prod_{j=1}^n \mathfrak{q}_j \subseteq (M + Rr)(M + Rs) \subseteq M + R(rs) \subseteq M,$$

与 M 的定义矛盾. □

以下两个命题都是用于 Dedekind 整环中素理想分解的引理.

Lemma 2.2. 设 R 是 Dedekind 整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $R \supset I$ 是非平凡的理想, 则存在 $\alpha \in F \setminus R$, 使得 $\alpha I \subseteq R$.

Proof. 任取 $a \in I$, 根据 **Proposition 2.1**. 存在主理想 $R \supset (a)$ 的子集是有限个素理想的乘积, 设最少要 r 个素理想, 即有

$$\prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_i \subseteq (a).$$

由 Noether 性, I 包含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$, 于是

$$\prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_i \subseteq (a) \subseteq I \subseteq \mathfrak{m}.$$

注意极大理想都是素理想, 若任意 $\mathfrak{p}_i$ 都不包含于 $\mathfrak{m}$, 则可以选取 $a_i \in \mathfrak{p}_i$, 使得其乘积在 $\mathfrak{m}$ 中但任何一个都不在 $\mathfrak{m}$ 中, 这就与素理想矛盾. 于是不妨假设 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{m}$. 根据 Dedekind 整环的性质 $\mathfrak{p}_1$ 是极大理想, 于是必须 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{m}$. 由于 r 极小, 存在

$$b \in \prod_{i=2}^r \mathfrak{p}_i, \quad b \notin (a),$$

否则可以去掉 $\mathfrak{p}_1$. 于是取 $\alpha = a^{-1}b \in F$, 由于 $b \notin (a)$, 可知 $a \nmid b$, 于是 $\alpha = a^{-1}b \notin R$, 且

$$bI \subseteq b\mathfrak{m} = b\mathfrak{p}_1 \subseteq \prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_i \subseteq (a) = aR,$$

这就说明了 $\alpha I \subseteq R$. □

Lemma 2.3. 设 R 是 Dedekind 整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, 则对任意理想 $R \supset I$, 存在理想 $R \supset J$, 使得 IJ 是主理想.

Proof. 任取 $a \in I$, 定义 I 关于主理想 (a) 的逆

$$J := \{x \in R \mid xI \subseteq (a)\}.$$

显然 J 是理想, 且 $IJ \subseteq (a)$. 于是 $A = a^{-1}IJ \subseteq R$ 是理想. 假设 $A \neq R$, 则根据 **Lemma 2.2**. 取 $\alpha \in F \setminus R$, 使得 $\alpha A \subseteq R$. 注意 $1 \in a^{-1}I$, 有

$$J \subseteq a^{-1}IJ = A \implies \alpha J \subseteq \alpha A \subseteq R.$$

这说明对每个 $x \in J$, 有 $\alpha x \in R$, 且

$$\alpha x I \subseteq \alpha IJ = \alpha a A \subseteq aR = (a).$$

于是根据 J 的定义 $\alpha x \in J$, 这就说明了 $\alpha J \subseteq J$. 由 Noether 性设 J 由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 生成, 则存在 $m_{ij} \in D$ 使得

$$\alpha \alpha_i = \sum_{j=1}^n m_{ij} \alpha_j,$$

进而由于 α_i 不全为 0, 写成矩阵容易发现 $\det(\alpha I - M) = 0$, 这就表明 $\alpha \in O_F$. 由于 R 整闭, 有 $\alpha \in R$, 矛盾. 于是 $A = R$, 即 $IJ = \alpha A = \alpha R = (\alpha)$. □

为了将理想的包含关系看作整除关系, 我们需要以下命题.

Definition 2.1.(理想的整除) 设 R 是 Dedekind 整环, $R \supset I, J$ 是理想, 若存在理想 $R \supset J'$, 使得 $I = JJ'$, 则称 J 整除 I , 记作 $J \mid I$.

Proposition 2.4.(Dedekind 整环中理想的整性) 设 R 是 Dedekind 整环.

1. (消去律) 对理想 $R \supset I, J_1, J_2, IJ_1 = IJ_2$ 当且仅当 $J_1 = J_2$.
2. (整除律) 对理想 $R \supset I, J, I \subseteq J$ 当且仅当 $J \mid I$.

Proof.

1. 设 $IJ_1 = IJ_2$, 则根据 **Lemma 2.3.** 的结果, 存在 $R \supset I'$, 使得 $II' = (\alpha)$ 是主理想, 于是

$$\alpha J_1 = II' J_1 = II' J_2 = \alpha J_2,$$

由 R 是整环的消去律即得 $J_1 = J_2$. 反之显然.

2. 设 $I \subseteq J$, 类似地取 $JJ_0 = (\alpha)$ 是主理想, 则 $IJ_0 \subseteq JJ_0 = (\alpha)$, 于是 $J' = \alpha^{-1}IJ_0$ 是理想. 注意到 $1 \in \alpha^{-1}JJ_0$ 可知 $\alpha^{-1}JJ_0 = R$, 因此 $I = I\alpha^{-1}JJ_0 = JJ'$.

□

这与我们在环中认识的元素整除是一致的, 因为若 $a \mid b$, 则主理想 $(b) \subseteq (a)$, 即 $(a) \mid (b)$.

现在我们证明 Dedekind 整环中理想的素分解理论.

Theorem 2.5.(Dedekind 整环的理想分解) 设 R 是 Dedekind 整环, $R \supset I$ 是非零理想, 则在不计次序意义下, 存在唯一一组不同素理想 $R \supset \mathfrak{p}_i$ 以及 e_i , 使得

$$I = \prod_{i=1}^g \mathfrak{p}_i^{e_i}.$$

Proof. (存在性) 采用反证法, 考虑不能分解为有限个素理想之积的非零理想之集 Ω . 根据 **Theorem B.1.** 可设 $M \in \Omega$ 是某个升链的稳定理想. 设 $\mathfrak{p}$ 是包含 M 的极大理想, 则根据 **Proposition 2.4.** 的结果存在 $R \supset I$ 使得 $M = \mathfrak{p}I \subseteq I$. 若 $M = I$, 则由 **Proposition 2.4.** 消去 I 得 $R = \mathfrak{p}$, 与极大理想定义矛盾. 于是 $M \subsetneq I$, 进而 $I \notin \Omega$, 这表明 I 有素理想分解

$$I = \prod_{i=1}^g \mathfrak{p}_i^{e_i}.$$

进而

$$M = \mathfrak{p}I = \mathfrak{p} \prod_{i=1}^g \mathfrak{p}_i^{e_i} \in \Omega,$$

这就产生了矛盾.

(唯一性) 设两个素理想分解

$$I = \prod_{i=1}^g \mathfrak{p}_i^{e_i} = \prod_{i=1}^h \mathfrak{q}_i^{f_i},$$

则

$$\prod_{i=1}^h \mathfrak{q}_i^{f_i} \subseteq \mathfrak{p}_1.$$

根据素理想的定义存在某个 $\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{p}_1$, 否则可以选出一组不在 $\mathfrak{p}_1$ 中的元素乘积落在 $\mathfrak{p}_1$ 内. 又因为 R 是 Dedekind 整环, $\mathfrak{q}_i$ 也是极大理想, 因此 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{q}_i$. 于是根据 [Proposition 2.4](#) 可消去, 以此类推即得两个分解式在不计次序的意义下是相同的. $\square$

Example 2.1. 取 $R = \mathbb{Z}$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, 根据 [Example 1.1](#) 的结果 $O_{\mathbb{Q}(\sqrt{-5})} = \mathbb{Z}(\sqrt{-5})$, 则根据 [Theorem 2.6](#) 可知这是 Dedekind 整环. 我们对主理想 (6) 作素理想分解. 首先考虑 $(6) = (2)(3)$, 其中

$$(2, 1 + \sqrt{-5})^2 = (4, 2 + 2\sqrt{-5}, -4 + 2\sqrt{-5}) = (2),$$

$$(3, 1 + \sqrt{-5})(3, 1 - \sqrt{-5}) = (9, 3 \pm 3\sqrt{-5}, 6) = (3).$$

于是

$$(6) = (2, 1 + \sqrt{-5})^2 (3, 1 + \sqrt{-5})(3, 1 - \sqrt{-5}).$$

注意到

$$\mathbb{Z}(\sqrt{-5}) / (2, 1 + \sqrt{-5}) = \{0 + (2, 1 + \sqrt{-5}), 1 + (2, 1 + \sqrt{-5})\},$$

容易验证任意 $x = a + b\sqrt{-5} \in \mathbb{Z}(\sqrt{-5})$, 若 $2 \mid a + b$, 则 $x \in 0 + (2, 1 + \sqrt{-5})$, 若 $2 \nmid a + b$, 则 $x \in 1 + (2, 1 + \sqrt{-5})$. 类似可证

$$\mathbb{Z}(\sqrt{-5}) / (3, 1 + \sqrt{-5}) = \{0 + (3, 1 + \sqrt{-5}), 1 + (3, 1 + \sqrt{-5}), 2 + (3, 1 + \sqrt{-5})\},$$

$$\mathbb{Z}(\sqrt{-5}) / (3, 1 - \sqrt{-5}) = \{0 + (3, 1 - \sqrt{-5}), 1 + (3, 1 - \sqrt{-5}), 2 + (3, 1 - \sqrt{-5})\},$$

分别可按 $a - b, a + b$ 模 3 的余数对 $a + b\sqrt{-5}$ 分类, 这就说明这些均为素理想, 从而得到了一个素理想分解. 再考虑 (6) 的分解

$$(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = (2, 1 + \sqrt{-5})(3, 1 + \sqrt{-5})(2, 1 - \sqrt{-5})(3, 1 - \sqrt{-5}),$$

其中

$$(2, 1 + \sqrt{-5}) = (2, 1 - \sqrt{-5}),$$

于是得到了相同的素理想分解.

我们看到理想像整数一样做了素因子分解, 类比整数的单位 1 可以在素因子分解中任意出现, 整个环 R 当然也可以在分解中任意出现, 因为会被每个理想吸收. 进一步, 我们可以合理定义 Dedekind 整环中理想的逆.

Definition 2.2.(理想的逆) 设 R 是 Dedekind 整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $R \supset I$ 是理想, 定义 I 的形式逆

$$I^{-1} = \{x \in F \mid xI \subseteq R\}.$$

我们证明形式逆正如我们期待的那样满足 $II^{-1} = R$.

Proposition 2.6.(理想的逆) 设 R 是 Dedekind 整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, 则对任意理想 $R \supset I$, 有 $II^{-1} = R$.

Proof. 先证 $I = \mathfrak{p}$ 是素理想的情形. 显然 $\mathfrak{p} \subseteq R \subseteq \mathfrak{p}^{-1}$, 且依照定义, $\mathfrak{p}^{-1}$ 中元素 x 乘 $\mathfrak{p}$ 中元素必在 R 中, 即得 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1} \subseteq R$. 注意到 Dedekind 整环中素理想都是极大理想, 于是必须 $\mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1} = \mathfrak{p}$ 或 $\mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1} = R$. 若前者成立, 则对任意 $x \in \mathfrak{p}^{-1}$, 有 $x\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}$. 由于 $\mathfrak{p}$ 是 Noether 整环 R 上的模, 从而有限生成, 可设 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ 是一组生成元, 则有分解

$$x\alpha_i = \sum_{j=1}^m a_{ij}\alpha_j, \quad a_{ij} \in R,$$

则对 $A = (a_{ij})$, x 是首一多项式 $\det(xI - A)$ 的根, 从而是 R -整元素, 但 R 是整闭整环, 因此 $x \in R$, 这说明 $\mathfrak{p}^{-1} \subseteq R$, 于是 $\mathfrak{p}^{-1} = R$. 但根据 **Lemma 2.2.** 存在 $\alpha \in F \setminus R$ 使得 $\alpha\mathfrak{p} \subseteq R$, 依照定义这就是 $\alpha \in \mathfrak{p}^{-1} = R$, 与 $\alpha \in F \setminus R$ 矛盾. 综上可知 $\mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1} = R$. 再考虑 I 是一般理想的情形, 则根据 **Theorem 2.5.** 可以唯一分解为

$$I = \prod_{i=1}^g \mathfrak{p}_i^{e_i}.$$

当然应该考虑

$$J = \prod_{i=1}^g (\mathfrak{p}_i^{-1})^{e_i},$$

根据对素理想的证明可知 $IJ = R$, 这说明 $J \subseteq I^{-1}$. 反之如果 $x \in F$ 使得 $xI \subseteq R$, 则 $xIJ \subseteq J$, 即 $x \in xR = xIJ \subseteq J$, 于是 $I^{-1} = J$, 进而 $II^{-1} = R$. $\square$

2.2 理想的分裂, 惯性与分歧

在这一节中, 我们将讨论代数整数论的核心问题, 即如何将整数分解随环扩张的变化推广到理想分解随域扩张的变化.

问题的描述是这样的: 对整环 R 而言, 分式域 F 的每个扩域 K 都对应于一个代数整数环 O_K , 即 K 中的全体 R -整元素. 于是随着域扩张 L/K , 代数整数环也会变大 $O_K \leq O_L$. 考虑一个理想 $O_K \supset I$, 当环扩大到 O_L 时, I 会在扩大的环中生成新的理想 $O_L \supset IO_L$. 如果 R 是主理想整环, I 与 IO_L 在各自的代数整数环中可以进行素分解. 我们的问题是, 如何通过 I 和域扩张 L/K 确定 IO_L 的素分解, 定出 IO_L 的结构.

由于 I 在 O_K 中可以进行素分解, 且根据唯一性, IO_L 在 O_L 中的素分解相当于对 I 的每个素理想因子乘 O_L 后作素分解, 因此只要考虑 $I = \mathfrak{p}$ 是素理想的情形.

Definition 2.3.(分裂, 惯性与分歧) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $K/F, L/K$ 是有限可分代数扩张. 对素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$, 设 $\mathfrak{p}O_L$ 在 O_L 中的素理想分解

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad O_L \supset \mathfrak{P}_i, e_i \geq 1, g \geq 1.$$

1. (分裂) 若 $g > 1$, 则称素理想 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K **分裂 (split)**, g 称为分裂次数. 若 $g = 1$, 则称素理想 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 不分裂.
2. (惯性) 若素理想分解恰好是 $\mathfrak{p}$, 即 $g = 1, e_1 = 1, \mathfrak{P}_1 = \mathfrak{p}$, 也即 $O_L \supset \mathfrak{p}O_L$ 仍然是素理想, 则称素理想 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K **惯性 (inertial)**.
3. (分歧) 若对某一个 $\mathfrak{P}_i$, 有 $e_i > 1$, 则称 $\mathfrak{P}_i$ 对扩张 L/K **分歧 (ramified)**, 也称 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 分歧, e_i 称为 $\mathfrak{P}_i$ 的分歧指数, 记为 $e(\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p})$. 若每个 $\mathfrak{P}_i$ 对应的 $e_i = 1$ 都不分歧, 则称 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 不分歧.

我们首先研究分裂行为, 素理想 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 分裂, 就是说 $\mathfrak{p}O_L$ 有多个不同素理想因子, 以下命题说明了如何判断一个素理想 $O_L \supset \mathfrak{P}$ 是不是 $\mathfrak{p}O_L$ 的因子.

Proposition 2.7.(Lying Over) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $K/F, L/K$ 是有限可分代数扩张. 设 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 和 $O_L \supset \mathfrak{P}$ 是素理想, 则 $O_K \supset \mathfrak{p} \cap O_K$ 是素理想, 且 $\mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p}$ 当且仅当 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$.

Proof. 由 $O_L \supset \mathfrak{P}$ 可知 $(\mathfrak{P} \cap O_K)O_K \subseteq \mathfrak{P}O_L = \mathfrak{P}$, 且 $(\mathfrak{P} \cap O_K)O_K \subseteq O_K O_K = O_K$, 于是确有 $O_K \supset \mathfrak{P} \cap O_K$ 是理想. 为证这是素理想, 设 $a, b \in O_K \subseteq O_L$, 使得 $ab \in \mathfrak{P} \cap O_K$, 则由于 $O_L \supset \mathfrak{P}$ 是素理想, 有 $a \in \mathfrak{P}$ 或 $b \in \mathfrak{P}$, 即 $a \in \mathfrak{P} \cap O_K$ 或 $b \in \mathfrak{P} \cap O_K$.

(必要性) 若 $\mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p}$, 则 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{P}$, 进而 $\mathfrak{p}O_L \subseteq \mathfrak{P}O_L = \mathfrak{P}$, 从而 **Proposition 2.4.**表

明 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$.

(充分性) 若 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$, 则

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{p}O_K \subseteq \mathfrak{p}O_L \subseteq \mathfrak{P} \implies \mathfrak{p} = \mathfrak{p} \cap O_K \subseteq \mathfrak{P} \cap O_K,$$

注意素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}, \mathfrak{P} \cap O_K$ 是极大理想, 从而 $\mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cap O_K$. □

Proposition 2.8.(剩余类域次数) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $K/F, L/K$ 是有限可分代数扩张. 设 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 和 $O_L \supset \mathfrak{P}$ 是素理想, 使得 $\mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p}$, 则 $(O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})$ 在同构意义下是域的有限扩张.

Proof. 考察环同态

$$\begin{aligned} \varphi: O_K &\rightarrow O_L/\mathfrak{P}, \\ x &\mapsto x + \mathfrak{P}. \end{aligned}$$

显然 $\ker \varphi = \mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p}$, 于是商同态

$$\begin{aligned} i: O_K/\mathfrak{p} &\rightarrow O_L/\mathfrak{P}, \\ x + \mathfrak{p} &\mapsto x + \mathfrak{P} \end{aligned}$$

是嵌入, 从而在同构的意义下 $O_K/\mathfrak{p}$ 是 $O_L/\mathfrak{P}$ 的子域.

根据 **Theorem 1.11**, O_L 是有限生成自由 R -模, 设生成元为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$, 我们证明

$$\{\alpha_1 + \mathfrak{P}, \alpha_2 + \mathfrak{P}, \dots, \alpha_r + \mathfrak{P}\}$$

是 $O_L/\mathfrak{P}$ 作为 $O_K/\mathfrak{p}$ -模的生成元. 考虑 $O_L/\mathfrak{P}$ 中元素形如 $x + \mathfrak{P}$ 而 $x \in O_L$ 是有限生成 R -模, 从而有分解

$$x = \sum_{k=1}^r x_k \alpha_k \implies x + \mathfrak{P} = \sum_{k=1}^r (x_k \alpha_k + \mathfrak{P}) = \sum_{k=1}^r (x_k + \mathfrak{P})(\alpha_k + \mathfrak{P}).$$

由于我们通过 $i(x + \mathfrak{p}) = x + \mathfrak{P}$ 将 $O_K/\mathfrak{p}$ 视作 $O_L/\mathfrak{P}$ 的子域, 因此系数 $x_k + \mathfrak{P}$ 是 $O_K/\mathfrak{p}$ 中元, 从而 $O_L/\mathfrak{P}$ 是有限生成 $O_K/\mathfrak{p}$ -模 (向量空间), 即扩张次数

$$[O_L/\mathfrak{P} : O_K/\mathfrak{p}] = \dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P})$$

有限. □

以上得到的扩张次数是关于素理想的剩余类作为域扩张的次数, 因此称为剩余类域次数.

Definition 2.4.(剩余类域次数, 完全分裂与完全分歧) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $K/F, L/K$ 是有限可分代数扩张. 设素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 的提升 $O_L \supset \mathfrak{p}O_L$ 在 O_L 中有分解

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad O_L \supset \mathfrak{P}_i, e_i \geq 1, g \geq 1.$$

称有限扩张 $(O_L/\mathfrak{P}_i)/(O_K/\mathfrak{p})$ 的扩张次数

$$f_i = f(\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p}) = [O_L/\mathfrak{P}_i : O_K/\mathfrak{p}]$$

为 $\mathfrak{P}_i$ 在扩张 L/K 中的**剩余类域次数 (residue class degree)/惯性指数 (inertia degree)**. 若对每个 $1 \leq i \leq g$, 都有 $e_i = f_i = 1$, 则称 $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分裂. 若分裂次数 $g = 1$, 且剩余类域次数 $f_1 = 1$, 则称 $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分歧.

Example 2.2. 取 $R = \mathbb{Z}, K = F = \mathbb{Q}, L = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, 根据**Example 2.1.**的结果, $\mathbb{Z}$ 中的素理想 (3) 在 $\mathbb{Z}(\sqrt{-5})$ 中对应的理想 $3\mathbb{Z}(\sqrt{-5})$ 可以分解为素理想

$$(3, 1 + \sqrt{-5})(3, 1 - \sqrt{-5}),$$

只分裂不分歧, 分裂次数 $e_1 = e_2 = 1$. 通过计算

$$\mathbb{Z}(\sqrt{-5}) / (3, 1 + \sqrt{-5}) = \{0 + (3, 1 + \sqrt{-5}), 1 + (3, 1 + \sqrt{-5}), 2 + (3, 1 + \sqrt{-5})\},$$

$$\mathbb{Z}/(3) = \{0 + (3), 1 + (3), 2 + (3)\},$$

表明剩余类域次数 $f_1 = 1$, 同理 $f_2 = 1$, 我们有

$$e_1 f_1 + e_2 f_2 = 1 + 1 = 2.$$

类似地, 主理想 (2) 满足

$$2\mathbb{Z}(\sqrt{-5}) = (2, 1 + \sqrt{-5})^2$$

只分歧不分裂, 剩余类域次数 $f_1 = 1$, 于是 $e_1 f_1 = 2$.

对单个的素理想 $O_L \supset \mathfrak{P}$ 而言, $O_L/\mathfrak{P}$ 视作 $O_K/\mathfrak{p}$ 的扩域, 从而有扩张次数, 而整体 $O_L \supset \mathfrak{p}O_L$ 未必是素理想, 因此 $O_L/\mathfrak{p}O_L$ 至多是 $O_K/\mathfrak{p}$ 的扩环, 当然可以视为其上的向量空间. 既然每个部分 $O_L/\mathfrak{P}$ 是有限维向量空间, 我们期待整体也是有限维向量空间.

Theorem 2.9.(扩张次数) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限可分代数扩张. 对素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$, 有扩张次数公式

$$[L : K] = \dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{p}O_L).$$

Proof. 设 $\overline{\omega}_1, \overline{\omega}_2, \dots, \overline{\omega}_m$ 在 $O_L/\mathfrak{p}O_L$ 中, 且 $O_K/\mathfrak{p}$ -线性无关, 先证 $\omega_i \in O_L \subseteq L$ 是 K -线性无关的. 若 $\{\omega_i\}$ 在 K 上线性相关, 存在 $a_i \in K$ 不全为零, 使得

$$\sum_{i=1}^m a_i \omega_i = 0.$$

根据**Proposition 1.4**.不妨设 $a_i \in O_K$, 否则乘一个充分大的 R 中元素即可. 取理想 $O_K \supset \mathfrak{a} = (a_1, a_1, \dots, a_m)$, 考虑形式逆

$$\mathfrak{a}^{-1} = \{x \in K \mid x\mathfrak{a} \subseteq O_K\}.$$

显然 $\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{a}^{-1}$, 且若取等, 根据**Proposition 2.6**.两边乘 $\mathfrak{a}$ 得 $\mathfrak{p} = O_K$ 与素理想矛盾. 于是可以取出 $a \in \mathfrak{a}^{-1} \setminus \mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{p}$, 如果每个 $aa_i \in \mathfrak{p}$, 则根据有限生成可知 $a\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$, 两边乘 $\mathfrak{a}^{-1}$ 再用**Proposition 2.6**.得 $a \in (a) \subseteq \mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{p}$ 矛盾. 这说明某个 $aa_i \notin \mathfrak{p}$, 则在线性相关式两边乘 a 模 $\mathfrak{p}$ 得

$$\sum_{i=1}^m aa_i \omega_i = 0 \pmod{\mathfrak{p}}$$

给出了 $\{\overline{\omega}_i\}$ 的线性相关性. 这就说明 $\{\omega_i\}$ 在 K 上线性无关. 由此可见 $O_L/\mathfrak{p}O_L$ 上的 $O_K/\mathfrak{p}$ -线性无关的向量至多有 $[L : K]$ 个, 从而是有限维 $O_K/\mathfrak{p}$ -向量空间且维数不超过 $[L : K]$.

既然是有限维向量空间, 可以设 $\overline{\omega}_1, \overline{\omega}_2, \dots, \overline{\omega}_m$ 是 $O_L/\mathfrak{p}O_L$ 的一组 $O_K/\mathfrak{p}$ -基. 取模

$$M = \sum_{i=1}^m O_K \omega_i,$$

则 $O_L = M + \mathfrak{p}O_L$. 再取商模 $N = O_L/M$, 则有

$$\mathfrak{p}N = \mathfrak{p}(O_L/M) = (\mathfrak{p}O_L + M)/M = O_L/M = N.$$

根据**Theorem 1.11**, O_L 和商模 N 是有限生成 R -模, 进而是有限生成 O_K -模, 取 N 的一组生成元

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s,$$

则每个 $\alpha_i \in N = \mathfrak{p}N$, 从而存在 $a_{ij} \in \mathfrak{p}$, 使得

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^s a_{ij} \alpha_j.$$

取 $A = (a_{ij}) - I$, 根据伴随的性质 $\text{adj}(A)A = \det(A)I$, 则 N 的生成元乘上 $\det(A)$ 相当于作用 $\text{adj}(A)A$, 但是根据 A 的定义作用结果为 0, 于是 $\det(A)N = 0$, 这说明 $\det(A)O_L \subseteq M$. 但由于 $a_{ij} \in \mathfrak{p}$, 在模 $\mathfrak{p}$ 意义下 $\det(A) \equiv \det(-I) = (-1)^s \neq 0$, 于是 $\det(A) \in L^\times$. 一方面 $KO_L \subseteq L$, 另一方面根据**Proposition 1.4**. $L \subseteq RO_L \subseteq KO_L$, 于是 $L = KO_L$, 进而

$$L = \det(A)L = K(\det(A)O_L) \subseteq K\left(\sum_{i=1}^m O_K \omega_i\right) = \sum_{i=1}^m K\omega_i,$$

这就说明线性无关组 $\{\omega_i\}$ 确实生成 L , 从而是 L 的一组 K -基. 从而

$$\dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{p}O_L) = \dim_K(L) = [L : K] = n.$$

□

对一个完整的域扩张, 分裂, 惯性, 分歧的行为通过以下定理联系起来.

Theorem 2.10.(分歧理论基本公式) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限可分代数扩张, $n = [L : K]$. 对素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 在 O_L 中的素理想分解

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad O_L \supset \mathfrak{P}_i, e_i \geq 1, g \geq 1,$$

相应的剩余类域次数

$$f_i = [O_L/\mathfrak{P}_i : O_K/\mathfrak{p}].$$

则有扩张次数公式

$$n = \sum_{i=1}^g e_i f_i.$$

Proof. 根据**Theorem B.2.**可知乘积可以写为交的形式, 再由中国剩余定理**Theorem B.3.**有

$$O_L/\mathfrak{p}O_L \simeq \bigoplus_{i=1}^g O_L/\mathfrak{P}_i^{e_i}.$$

两边都可视为 $O_K/\mathfrak{p}$ -向量空间, 从而取维数有

$$\dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{p}O_L) = \sum_{i=1}^g \dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P}_i^{e_i}).$$

根据**Theorem 2.9.**的结果左边恰为 n . 取定 $\mathfrak{P} = \mathfrak{P}_i$, 我们的目标是计算 $\dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P}^e)$.

根据**Proposition 2.4.**和素理想非平凡可知 $\mathfrak{P}^{k+1} \subsetneq \mathfrak{P}^k$, 于是可以选取 $\alpha \in \mathfrak{P}^k \setminus \mathfrak{P}^{k+1}$,

考虑环同态

$$\begin{aligned} \varphi_k : O_L &\rightarrow (\alpha O_L + \mathfrak{P}^{k+1})/\mathfrak{P}^{k+1}, \\ x &\mapsto \alpha x + \mathfrak{P}^{k+1} \end{aligned}$$

显然是满同态. 由于 $(\alpha) \subseteq \mathfrak{P}^k$, 结合**Proposition 2.4.**和**Theorem 2.5.**可知 (α) 可以分解为 $\mathfrak{P}^k I'$, 再由 $\alpha \notin \mathfrak{P}^{k+1}$ 可知 I' 与 $\mathfrak{P}$ 互素. 于是

$$\alpha O_L + \mathfrak{P}^{k+1} = (I' + \mathfrak{P})\mathfrak{P}^k = \mathfrak{P}^k \implies \text{im } \varphi = \mathfrak{P}^k/\mathfrak{P}^{k+1}.$$

一方面 $x \in \mathfrak{P}$ 可以推出 $\alpha x \in \mathfrak{P}^{k+1}$, 反之若 $\alpha x \in \mathfrak{P}^{k+1}$, 则 $(\alpha x) = (\alpha)(x) \subseteq \mathfrak{P}^{k+1}$, 根据**Proposition 2.4.**有

$$\mathfrak{P}^{k+1} \mid (\alpha)(x) = \mathfrak{P}^k I'(x) \implies \mathfrak{P} \mid (x) \implies x \in \mathfrak{P}.$$

于是 $x \in \mathfrak{P}$ 当且仅当 $\alpha x \in \mathfrak{P}^{k+1}$, 这表明 $\ker \varphi = \mathfrak{P}$, 于是根据环同态基本定理

$$O_L/\mathfrak{P} \simeq \mathfrak{P}^k/\mathfrak{P}^{k+1} \implies O_L/\mathfrak{P}^e \simeq (O_L/\mathfrak{P}) \prod_{i=1}^{e-1} \mathfrak{P}^i/\mathfrak{P}^{i+1} \simeq (O_L/\mathfrak{P})^e.$$

从而两边取维数, 根据扩张次数公式和 $f = [O_L/\mathfrak{P} : O_K/\mathfrak{p}]$ 得

$$\dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P}^e) = \dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P}) \cdot \dim_{O_L/\mathfrak{P}}((O_L/\mathfrak{P})^e) = ef,$$

代入即证. □

对逐次扩张的情况, 分歧现象相应传递.

Theorem 2.11.(分歧传递公式) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/M, M/K, K/F$ 是有限可分代数扩张, 分别有素理想 $O_L \supset \mathfrak{p}_L$, $O_M \supset \mathfrak{p}_M$ 和 $O_K \supset \mathfrak{p}_K$, 使得 $\mathfrak{p}_L \mid \mathfrak{p}_M O_L$ 且 $\mathfrak{p}_M \mid \mathfrak{p}_K O_M$. 则对分歧指数和剩余类域次数有

$$e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)e(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K) = e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_K), \quad f(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)f(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K) = f(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_K).$$

Proof. 这直接来源于指数的乘性和扩域次数公式. 根据

$$\mathfrak{p}_K O_L = (\mathfrak{p}_K O_M) O_L = \left(\prod_{i=1}^g \mathfrak{p}_{M,i}^{e(\mathfrak{p}_{M,i}/\mathfrak{p}_K)} \right) O_L = \prod_{i=1}^g (\mathfrak{p}_{M,i} O_L)^{e(\mathfrak{p}_{M,i}/\mathfrak{p}_K)},$$

而 $\mathfrak{p}_L \mid \mathfrak{p}_M O_L$, 但 $\mathfrak{p}_M$ 与 $\mathfrak{p}'_M$ 互素导致 $\mathfrak{p}_M + \mathfrak{p}'_M = O_M$, 进而 $\mathfrak{p}_M O_L + \mathfrak{p}'_M O_L = O_L$ 也互素, 于是 $\mathfrak{p}_L$ 的分歧指数只来源于 $\mathfrak{p}_M O_L$ 所在项. 再次展开, 由于 $\mathfrak{p}_L$ 在 $\mathfrak{p}_M O_L$ 中的指数为 $e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)$, 于是总的指数为 $e(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K)e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)$, 按定义即证.

另一方面, 根据扩域次数公式有

$$[O_L/\mathfrak{p}_L : O_M/\mathfrak{p}_M][O_M/\mathfrak{p}_M : O_K/\mathfrak{p}_K] = [O_L/\mathfrak{p}_L : O_K/\mathfrak{p}_K],$$

这就证明了

$$f(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)f(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K) = f(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_K).$$

□

2.3 分裂与分歧现象的计算

这一节中我们考虑如何计算具体的分裂与分歧现象. 对有限可分扩张 $L/K, K/F$ 而言, 根据单扩张定理 **Theorem A.3.**, 存在 $\theta \in L$, 使得 $L = K(\theta)$. 根据 **Proposition 1.4.** 可知, 存在 $N \in R$ 使得 $N\theta \in O_L$, 但由于 $R \subseteq F \subseteq K$, $K(\theta) = K(N\theta)$, 因此不妨设 $\theta \in O_L$, 这样我们只要研究对 $\theta \in O_L$ 的单扩张的性质.

现在我们把 θ 视作 K 上的代数元, 则有极小多项式 $p(x) \in K[x]$, 但 θ 是 R -整元素, 我们当然希望 $p(x) \in O_K[x]$, 即 $p(x)$ 的系数均为 O_K 中元.

Proposition 2.12. (代数整数环扩张的刻画) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限可分代数扩张, 则存在 $\theta \in O_L$ 使得 $L = K(\theta)$, 且 θ 作为 K -代数元的首一极小多项式 $p(x) \in K[x]$ 在 $O_K[x]$ 中.

Proof. 根据单扩张定理 **Theorem A.3.**, 存在 $\alpha \in L$, 使得 $L = K(\alpha)$. 由 **Proposition 1.4.** 存在 $N \in R$ 使得 $N\alpha \in O_L$. 由于 $R \subseteq F \subseteq K$, 有 $K(\alpha) = K(N\alpha)$, 于是取 $\theta = N\alpha \in O_L$ 即可. 由于 $\theta \in O_L$ 是 R -整元素, 存在首一多项式 $f(x) \in R[x] \subseteq K[x]$ 以 θ 为根, 因此 $p(x) \mid f(x)$. 设 $p(x)$ 的分裂域为 E , 则 E/K 是有限可分代数扩张, 且 $p(x)$ 的根作为 $f(x)$ 的根都是 R -整元素, 因此根据 Vieta 定理 $p(x)$ 的系数也是 R -整元素, 且都在 K 中, 从而都在 O_K 中, 即 $p(x) \in O_K[x]$. $\square$

以下我们研究极小多项式的模 $\mathfrak{p}$ 分解和 $\mathfrak{p}O_L$ 分解之间的关系.

Definition 2.5. (导子) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 和 $L = K(\theta)$ 是有限可分代数扩张, 其中 $\theta \in O_L$. 定义 **导子 (conductor)**

$$\mathfrak{F} = \{\alpha \in O_L \mid \alpha O_L \subseteq O_K[\theta]\} \triangleleft O_K[\theta], O_L.$$

和导子互素的理想会给出多项式环与 O_L 的商环同构.

Proposition 2.13. 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 和 $L = K(\theta)$ 是有限可分代数扩张, 其中 $\theta \in O_L$. 设 θ 的首一极小多项式 $p(x) \in O_K[x]$, 则对任意 $O_K \triangleright \mathfrak{p}$, 使得导子 $\mathfrak{F}$ 与 $\mathfrak{p}O_L$ 互素, 有同构

$$O_L/\mathfrak{p}O_L \simeq O_K[\theta]/\mathfrak{p}O_K[\theta] \simeq (O_K/\mathfrak{p})[x]/(\bar{p}).$$

Proof. 由互素

$$O_L = \mathfrak{p}O_L + \mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{p}O_L + O_K[\theta] \subseteq O_K O_L + O_L \subseteq O_L,$$

于是 $O_L = \mathfrak{p}O_L + O_K[\theta]$, 于是映射

$$\begin{aligned}\pi_1 : O_K[\theta] &\rightarrow O_L/\mathfrak{p}O_L, \\ \alpha &\mapsto \alpha + \mathfrak{p}O_L\end{aligned}$$

是满射, 且核为 $\mathfrak{p}O_L \cap O_K[\theta]$, 我们证明这就是 $\mathfrak{p}O_K[\theta]$. 根据 [Theorem 1.11](#), O_L 是有限生成 R -模, 当然通过同一组生成元成为有限生成 $O_K[\theta]$ -模, 设生成元为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 则根据 $O_L = \mathfrak{p}O_L + \mathfrak{F}$, 每个 $\alpha_j \in O_L$ 可以写为

$$\alpha_j = p_j \sum_{k=1}^r a_{jk} \alpha_k + f_j, \quad p_j \in \mathfrak{p}, a_{jk} \in O_K[\theta], f_j \in \mathfrak{F}.$$

记 $p_j a_{jk}$ 为矩阵 A , 移项两边乘伴随矩阵可知每个 $\det(I - A)\alpha_j$ 可以写为 f_j 的 $O_K[\theta]$ -线性组合, 从而在 $\mathfrak{F}$ 中. 注意到 $\det(I - A) \in 1 - \mathfrak{p}O_K[\theta]$, 以及 $1 \in O_L$ 可分解为 α_k 的 $O_K[\theta]$ -线性组合, 设系数为 a_k , 则

$$\det(I - A) = \det(I - A) \sum_{k=1}^r a_k \alpha_k = \sum_{k=1}^r a_k \det(I - A) \alpha_k \in O_K[\theta] \mathfrak{F} = \mathfrak{F},$$

从而 $1 \in \mathfrak{p}O_K[\theta] + \mathfrak{F}$, 则

$$\mathfrak{p}O_L \cap O_K[\theta] \subseteq (\mathfrak{p}O_L \cap O_K[\theta])\mathfrak{p}O_K[\theta] + (\mathfrak{p}O_L \cap O_K[\theta])\mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{p}O_K[\theta] \subseteq \mathfrak{p}O_L \cap O_K[\theta].$$

因此有同构 $O_L/\mathfrak{p}O_L \simeq O_K[\theta]/\mathfrak{p}O_K[\theta]$. 再考虑满射

$$\begin{aligned}\pi_2 : O_K[x] &\rightarrow (O_K/\mathfrak{p})[x]/(\bar{p}), \\ f(x) &\mapsto \bar{f} + (\bar{p})\end{aligned}$$

的核为 $(\mathfrak{p}, p(x)) \triangleleft O_K[x]$, 于是有同构

$$O_K[x]/(\mathfrak{p}, p(x)) \simeq (O_K/\mathfrak{p})[x]/(\bar{p}) \implies O_K[\theta]/\mathfrak{p}O_K[\theta] \simeq (O_K/\mathfrak{p})[x]/(\bar{p}).$$

这两个同构的复合给出了同构

$$\begin{aligned}\varphi : (O_K/\mathfrak{p})[x]/(\bar{p}) &\rightarrow O_L/\mathfrak{p}O_L, \\ \bar{f}(x) + (\bar{p}) &\mapsto f(\theta) + \mathfrak{p}O_L.\end{aligned}$$

□

现在两边被商掉的理想分别有素理想分解

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad (\bar{p}) = \prod_{i=1}^g (\bar{p}_i)^{e_i},$$

如果素理想一一对应, 则表明 $\mathfrak{P}_i$ 与 $(\bar{p}_i)$ 一一对应, 进而将多项式分解与素理想分解联系起来.

Theorem 2.14. (Kummer-Dedekind) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 和 $L = K(\theta)$ 是有限可分代数扩张, 其中 $\theta \in O_L$. 设 θ 的首一极小多项式 $p(x) \in O_K[x]$, 则对任意 $O_K \supset \mathfrak{p}$, 使得导子 $\mathfrak{F}$ 与 $\mathfrak{p}O_L$ 互素, 如果 $p(x)$ 在 $O_K/\mathfrak{p}$ 中分解为首一不可约多项式

$$\bar{p}(x) = \prod_{i=1}^g \bar{p}_i(x)^{e_i},$$

则素理想分解

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad \mathfrak{P}_i = \mathfrak{p}O_L + p_i(\theta)O_L,$$

且剩余类域次数 $f_i = \deg(\bar{p}_i)$.

Proof. 根据 **Proposition 2.13** 有同构

$$\begin{aligned} \varphi: (O_K/\mathfrak{p})[x]/(\bar{p}) &\rightarrow O_L/\mathfrak{p}O_L, \\ \bar{f}(x) + (\bar{p}) &\mapsto f(\theta) + \mathfrak{p}O_L. \end{aligned}$$

我们考虑 $(O_K/\mathfrak{p})[x]/(\bar{p})$ 中的素理想. 根据理想对应定理 **Theorem B.4**, 其中的素理想是 $(O_K/\mathfrak{p})[x]$ 的包含 $(\bar{p})$ 的素理想. 根据 **Theorem 1.13**, O_K 是 Dedekind 整环, 从而 $\mathfrak{p}$ 是极大理想, 进而 $O_K/\mathfrak{p}$ 是域, $(O_K/\mathfrak{p})[x]$ 是主理想整环, 因此其上的素理想都由不可约多项式生成, 而包含 $(\bar{p})$ 即为 $\bar{p}$ 的不可约因子, 即 $\bar{p}_i$, 从而 $(O_K/\mathfrak{p})[x]/(\bar{p})$ 中的素理想形如 $(\bar{p}_i) + (\bar{p})$. 同理可得 $O_L/\mathfrak{p}O_L$ 中的素理想形如 $\mathfrak{P}_i + \mathfrak{p}O_L$, 其中 $\mathfrak{P}_i$ 是 $\mathfrak{p}O_L$ 的素因子, 包含关系由 **Proposition 2.4** 给出. 由于同构保持素理想, $\mathfrak{p}O_L$ 的素理想分解式必定形如

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e'_i},$$

其中

$$\mathfrak{P}_i + \mathfrak{p}O_L = \varphi(\bar{p}_i(O_K/\mathfrak{p})[x] + \bar{p}(O_K/\mathfrak{p})[x]) = p_i(\theta)O_K O_L + \mathfrak{p}O_L = p_i(\theta)O_L + \mathfrak{p}O_L.$$

由于 $\mathfrak{P}_i$ 是 $\mathfrak{p}O_L$ 的因子, 两边视为 O_L 中集合, 有

$$\mathfrak{P}_i = p_i(\theta)O_L + \mathfrak{p}O_L,$$

进而扩张次数

$$[(O_L/\mathfrak{p}O_L)/(\mathfrak{P}_i + \mathfrak{p}O_L) : O_K/\mathfrak{p}] = [((O_K/\mathfrak{p})[x]/(\bar{p})) / ((\bar{p}_i) + (\bar{p})) : O_K/\mathfrak{p}],$$

再次由于 $\mathfrak{P}_i$ 是 $\mathfrak{p}O_L$ 的因子, 有

$$f_i = [O_L/\mathfrak{P}_i : O_K/\mathfrak{p}] = [(O_K/\mathfrak{p})[x]/(\bar{p}_i) : O_K/\mathfrak{p}] = \deg(\bar{p}_i).$$

现在考虑

$$\varphi^{-1} \left(\bigcap_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i} + \mathfrak{p}O_L \right) = \varphi^{-1} \left(\bigcap_{i=1}^g (\mathfrak{P}_i + \mathfrak{p}O_L)^{e_i} \right) = \bigcap_{i=1}^g ((\bar{p}_i) + (\bar{p}))^{e_i} = \bigcap_{i=1}^g (\bar{p}_i)^{e_i} + (\bar{p}).$$

由于 $\bar{p}_i$ 不可约, 在主理想整环 $O_K/\mathfrak{p}$ 中互素, 从而根据 **Theorem B.2**. 这就是乘积

$$\prod_{i=1}^g (\bar{p}_i)^{e_i} + (\bar{p}) = \left(\prod_{i=1}^g \bar{p}_i^{e_i} \right) + (\bar{p}) = 0 + (\bar{p}).$$

于是再作用 φ , 由于这是同构, 有

$$\bigcap_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i} + \mathfrak{p}O_L = \varphi(0 + (\bar{p})) = 0 + \mathfrak{p}O_L \implies \bigcap_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i} \subseteq \mathfrak{p}O_L.$$

再次根据 **Theorem B.2**. 和 **Proposition 2.4**. 得到

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e'_i} \mid \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i} \implies e'_i \leq e_i.$$

根据 **Theorem 2.10**.

$$[L : K] = \sum_{i=1}^g e'_i f_i \leq \sum_{i=1}^g e_i \deg(\bar{p}_i) = \deg(\bar{p}) \leq \deg(p) = [L : K],$$

因此必须全部取等 $e'_i = e_i$, 进而

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad \mathfrak{P}_i = \mathfrak{p}O_L + p_i(\theta)O_L.$$

□

Example 2.3. 取 $R = \mathbb{Z}$, $p(x) = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 的一个根为 θ , 则 $\mathbb{Q}(\theta)/\mathbb{Q}$ 为 3 次扩张, 且容易验证 $\{1, \theta, \theta^2\}$ 是一组整基, 即 $O_{\mathbb{Q}(\theta)} = \mathbb{Z}[\theta]$. $O_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z}$ 中的素理想形如 $q\mathbb{Z}$, 且 $O_{\mathbb{Q}}/q\mathbb{Z} \simeq F_q$. 当 $q = 2$ 时, $p(0) \equiv p(1) \equiv 1 \pmod{2}$, 即 $x^3 + x + 1$ 仍然不可约, 因此 (2) 惯性. 当 $q = 3$ 时, 有分解

$$x^3 + x + 1 \equiv (x - 1)(x^2 + x - 1) \pmod{3},$$

计算

$$\mathfrak{P}_1 = (\theta - 1)O_{\mathbb{Q}(\theta)} + 3O_{\mathbb{Q}(\theta)} = (3, \theta - 1), \quad \mathfrak{P}_2 = (\theta^2 + \theta - 1)O_{\mathbb{Q}(\theta)} + 3O_{\mathbb{Q}(\theta)} = (3, \theta^2 + \theta - 1),$$

相应的 $3O_{\mathbb{Q}(\theta)} = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2$ 分裂但不分歧. 当 $q = 31 = -\text{disc}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}(\theta))$ 时, 有分解

$$x^3 + x + 1 \equiv (x - 3)(x - 14)^2 \pmod{31},$$

于是

$$\mathfrak{P}_1 = (31, \theta - 3), \quad \mathfrak{P}_2 = (31, \theta - 14),$$

相应的 $31O_{\mathbb{Q}(\theta)} = \mathfrak{P}_1\mathfrak{P}_2^2$ 分裂且分歧.

以下结果是 Dedekind 判别式定理的一个结果.

Theorem 2.15.(分歧理想有限) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限可分代数扩张, 则只有有限多个素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 使得 $\mathfrak{p}O_L$ 分歧.

Proof. 根据 **Theorem 2.12** 存在 $\theta \in O_L$ 使得 $L = K(\theta)$, 且对应首一极小多项式 $p(x) \in O_K[x]$ 次数为 n . 利用 Vandermonde 行列式的性质, 判别式

$$d = \text{disc}_{L/K}(1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}) = \prod_{i < j} (\theta_i - \theta_j)^2,$$

由于这是 K -线性变换的迹的行列式, 因此在 K 中, 且作为 R -整元素矩阵的行列式是 R -整元素, 因而在 O_K 中. 现在如果素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 与 (d) 互素, 且 $\mathfrak{p}O_L$ 和导子 $\mathfrak{F}$ 互素, 则两边模 $\mathfrak{p}$ 得

$$\bar{d} = \overline{\prod_{i < j} (\theta_i - \theta_j)^2}.$$

由于 $\mathfrak{p}$ 与 (d) 互素, 当然 $\bar{d} \neq \bar{0}$. 将 $\bar{p}$ 的根形式地记作 $\bar{\theta}_i$, 则

$$\prod_{i < j} (\bar{\theta}_i - \bar{\theta}_j)^2 = \overline{\prod_{i < j} (\theta_i - \theta_j)^2} = \bar{d} \neq \bar{0}$$

第一个等号是因为两边均由 $\bar{p}$ 决定, 上式立即表明 $\bar{p}$ 无重根. 根据 **Theorem 2.15** 得 $e_i = 1$, 即 $\mathfrak{p}O_L$ 不分歧. 因此分歧的素理想要么与 (d) 不互素, 要么 $\mathfrak{p}O_L$ 与导子 $\mathfrak{F}$ 不互素. 如果 $\mathfrak{p}$ 与 (d) 不互素, 则是 (d) 的素因子, 当然只有有限个, 如果 $\mathfrak{p}O_L$ 与 $\mathfrak{F}$ 不互素, 则必然有 $\mathfrak{F}$ 的某个素因子 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$, 但根据 **Proposition 2.7** 这说明 $\mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cap O_K$, 从而也只有有限个. $\square$

这说明如果素理想使得 $\mathfrak{p}O_L$ 分歧, 要么形如 $O_K \supset (d)$ 的素因子, 要么形如 $O_L \supset \mathfrak{F}$ 的素因子交上 O_K . 反之, 这些形式的素理想未必使得 $\mathfrak{p}O_L$ 分歧. 一般的 Dedekind 判别式定理需要引入除子的概念, 此处暂略.

2.4 Hilbert 分歧理论

如果扩张 L/K 是有限可分正规扩张, 即所谓有限 Galois 扩张, 则对素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$, 素因子 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$ 关于 $L = K(\theta)$ 的 θ 的极小多项式的各个根的表现应该是相似的, 这是正规性保证的. 我们期待在这种情况下素理想分解具有更简单的结构, 从而我们可以更精细地利用 Galois 群刻画.

Theorem 2.16. (共轭理想) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限 Galois 扩张. 素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 在 O_L 中分解中所有素因子为 $P = \{\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_g\}$, 则 Galois 群 $\text{Gal}(L/K)$ 可迁地作用在 P 上, 即 P 中理想彼此共轭, 且是全部可能的共轭理想.

Proof. 任取 $1 \leq i, j \leq g$, 如果对任意 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 都有 $\sigma(\mathfrak{P}_i) \neq \mathfrak{P}_j$, 考虑同余方程

$$x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_j}, \quad x \equiv 1 \pmod{\sigma(\mathfrak{P}_i)}, \quad \forall \sigma \in \text{Gal}(L/K),$$

由 $\sigma(\mathfrak{P}_i) \neq \mathfrak{P}_j$ 可知第一个方程与其他都互素, 而如果任意其他两个互素, 则由于 $\sigma_1(\mathfrak{P}_i)$ 和 $\sigma_2(\mathfrak{P}_i)$ 都是素理想, 必须相等, 从而化为一个方程不产生矛盾. 现在根据中国剩余定理 **Theorem B.3** 有解 $x \in O_L$. 注意到 $\text{Gal}(L/K)$ 与恒等嵌入 $\iota: L \rightarrow C$ 的复合恰好是所有 K -嵌入, 根据 **Proposition 1.6** 范数

$$\text{norm}_{L/K}(x) = \prod_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma(x) \in K.$$

由于 $x \in O_L$, 各个 $\sigma(x)$ 也是 R -整元素, 从而范数在 O_K 中. 又按照第一个方程 $x \in \mathfrak{P}_j$ 而 $\text{id}_L \in \text{Gal}(L/K)$, 于是根据 **Proposition 2.7**.

$$\text{norm}_{L/K}(x) \in \mathfrak{P}_j O_L \cap O_K = \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{P}_i.$$

根据素理想的性质必定存在某个因子 $\sigma_0(x) \in \mathfrak{P}_i$, 即 $x \in \sigma_0^{-1}(\mathfrak{P}_i)$, 这立即与模 $\sigma_0^{-1}(\mathfrak{P}_i)$ 余 1 矛盾. 由此可见 P 中理想彼此共轭.

现在 $\mathfrak{P}_i$ 的任何一个共轭理想形如 $\sigma(\mathfrak{P}_i)$, 则根据 Galois 群的定义

$$\sigma(\mathfrak{P}_i) \cap O_K = \sigma(\mathfrak{P}_i \cap O_K) = \sigma(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p},$$

根据 **Proposition 2.7** $\sigma(\mathfrak{P}_i) \mid \mathfrak{p}O_L$, 从而在 P 中. □

既然 P 中素理想彼此共轭, 我们期待相应的分歧指数和剩余类域次数也相同.

Theorem 2.17. (Hilbert 分歧理论基本公式) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限 Galois 扩张. 素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 在 O_L 中分解为

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad O_L \supset \mathfrak{P}_i, e_i \geq 1, g \geq 1,$$

则有

$$e_1 = e_2 = \cdots = e_g = e, \quad f_1 = f_2 = \cdots = f_g = f,$$

进而 $[L : K] = efg$.

Proof. 在素理想分解式两边作用 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$, 得到

$$\sigma(\mathfrak{p}O_L) = \prod_{i=1}^g \sigma(\mathfrak{P}_i)^{e_i}.$$

由于 L 中的 R -整元素随 σ 作用, 首一多项式 $f(x) \in R[x]$ 不变, 从而仍为 R -整元素, 于是左边恰为 $\mathfrak{p}O_L$, 即

$$\prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i} = \prod_{i=1}^g \sigma(\mathfrak{P}_i)^{e_i}.$$

现在根据 **Theorem 2.16**. 取 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 把 $\mathfrak{P}_i$ 变为 $\mathfrak{P}_j$, 根据 **Theorem 2.5**. 的唯一性以及可迁群作用的性质, 两边 $\mathfrak{P}_j$ 的指数 $e_j = e_i$, 进而任意两个素理想的分歧指数相等. 另一方面由于域自同构不改变商结构, 有

$$f_j = [O_L/\mathfrak{P}_j : O_K/\mathfrak{p}] = [\sigma(O_L)/\sigma(\mathfrak{P}_i) : \sigma(O_K)/\sigma(\mathfrak{p})] = [O_L/\mathfrak{P}_i : O_K/\mathfrak{p}] = f_i,$$

即任意两个素理想的剩余类域次数相等. 最后根据 **Theorem 2.10**. 即得 $n = efg$. $\square$

由此可见, 我们只需要研究 $\mathfrak{p}O_L$ 的任意一个素理想的分歧性质, 其余素理想均与之相同. 以下我们固定一个 $\mathfrak{p}O_L$ 的素因子 $\mathfrak{P} \triangleleft O_L$, 由于 $\mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p}$, 我们也称 $\mathfrak{P}$ 卧于 $\mathfrak{p}$ 上 (lying over).

在 Galois 理论中建立了 Galois 群的子群与域扩张的中间域的一一对应关系, 我们希望有限 Galois 扩张在整环上也有类似的结构, 而对象则从域中元素变为环的理想. Galois(子)群是使得基域 K 不动的 L -自同构, 而不动域是所有变换 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 下都不动的 L 的子域. 类似地, 我们定义分解群是使得基本素理想 $\mathfrak{P}$ 和基域 K 不动的 L -自同构, 而分解域是所有分解群中变换下都不动的 L 的子域.

Definition 2.6.(分解群和分解域) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限 Galois 扩张. 对每个素理想 $O_L \triangleright \mathfrak{P}$, 称子群

$$G_{\mathfrak{P}} = \{\sigma \in \text{Gal}(L/K) \mid \sigma(\mathfrak{P}) = \mathfrak{P}\}$$

为 $\mathfrak{P}$ 关于 Galois 扩张 L/K 的**分解群** (decomposition group), 其不动域

$$Z_{\mathfrak{P}} = \{x \in L \mid \sigma(x) = x, \forall \sigma \in G_{\mathfrak{P}}\} = \text{Inv}(G_{\mathfrak{P}})$$

称为 $\mathfrak{P}$ 关于 Galois 扩张 L/K 的**分解域** (decomposition field).

如果 $G_{\mathfrak{P}}$ 为平凡群, 即分解域为 L , 则任意两个 σ_1, σ_2 如果 $\sigma_1(\mathfrak{P}) = \sigma_2(\mathfrak{P})$, 则 $\sigma_2^{-1} \circ \sigma_1 = \text{id}_L \in G_{\mathfrak{P}}$, 即 $\sigma_1 = \sigma_2$, 这说明全部 $n = \# \text{Gal}(L/K) = [L : K]$ 个自同构给出了全部 n 个不同的素理想 $\sigma(\mathfrak{P})$, 从而 $e = f = 1$ 而 $g = n$, 即只分裂不分歧.

如果 $G_{\mathfrak{P}}$ 为 $\text{Gal}(L/K)$, 即分解域为 K , 则全部的共轭素理想 $P = \{\mathfrak{P}\}$, 这说明 $g = 1$ 而 $ef = n$, 即只分歧不分裂.

以上讨论说明 $G_{\mathfrak{P}}$ 在 $\text{Gal}(L/K)$ 的大小度量了分裂的程度, 我们期待分裂次数 g , 商群大小 $\# \text{Gal}(L/K)/G_{\mathfrak{P}}$ 和扩张次数 $[Z_{\mathfrak{P}} : K]$ 之间有某种关系.

Theorem 2.18.(分裂次数与分解群) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限 Galois 扩张. 素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 的上方素理想 $O_L \supset \mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$, 则分裂次数

$$g = \# \text{Gal}(L/K)/G_{\mathfrak{P}} = [Z_{\mathfrak{P}} : K].$$

Proof. 根据 Theorem 2.16. 群 $\text{Gal}(L/K)$ 可迁地作用在 P 上, 从而根据轨道-稳定化子定理 Theorem B.5. 轨道长 $\#P = g$ 与稳定化子的大小 $\#G_{\mathfrak{P}}$ 之积恰为群的阶 $\# \text{Gal}(L/K) = [L : K] = n$, 于是

$$g = \frac{\# \text{Gal}(L/K)}{\#G_{\mathfrak{P}}} = \# \text{Gal}(L/K)/G_{\mathfrak{P}}.$$

根据 Galois 对应立即得到

$$G_{\mathfrak{P}} \simeq \text{Gal}(L/\text{Inv}(G_{\mathfrak{P}})) \implies \#G_{\mathfrak{P}} = [L : \text{Inv}(G_{\mathfrak{P}})] = [L : Z_{\mathfrak{P}}],$$

于是

$$g = \frac{\# \text{Gal}(L/K)}{\#G_{\mathfrak{P}}} = \frac{[L : K]}{[L : Z_{\mathfrak{P}}]} = [Z_{\mathfrak{P}} : K].$$

□

根据中间域的对应关系, 由 $\mathfrak{p}$ 上升到 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$ 的过程可以被分解为先上升到 $\mathfrak{P} \cap Z_{\mathfrak{P}} \mid \mathfrak{p}O_{Z_{\mathfrak{P}}}$ 再到 $\mathfrak{P}$. 进而分裂和分歧现象也可以分解为 $\mathfrak{P} \cap Z_{\mathfrak{P}}$ 在 $\mathfrak{p}O_{Z_{\mathfrak{P}}}$ 的分裂与分歧现象. 下面命题说明 $\mathfrak{p}$ 在分解域 $O_{Z_{\mathfrak{P}}}$ 中只分裂不分歧, 而分裂出的每个素理想在 O_L 中只分歧不分裂.

Theorem 2.19.(分裂与分解域) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限 Galois 扩张. 素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 的上方素理想为 $O_L \supset \mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$, 且分歧指数, 剩余类域次数和分裂次数为 e, f, g . 记 $\mathfrak{P}_Z = \mathfrak{P} \cap Z_{\mathfrak{P}}$ 是 $\mathfrak{P}$ 下方的素理想, 则 $\mathfrak{P}_Z O_L$ 在 O_L 中不分裂, 即 $\mathfrak{P}$ 是唯一的 O_L 中整除 $\mathfrak{P}_Z O_L$ 的素理想. $\mathfrak{P}$ 在 $\mathfrak{P}_Z O_L$ 的分解式中的分歧指数为 e , 剩余类域次数为 f , 且 $\mathfrak{P}_Z$ 作为 $\mathfrak{p}O_{Z_{\mathfrak{P}}}$ 的分解式中理想的分歧指数和剩余类域次数均为 1.

Proof. 根据**Proposition 2.16.**, 由于 $L/Z_{\mathfrak{P}}$ 是有限 Galois 扩张, $\mathfrak{P}_Z O_L$ 的素因子由 $\text{Gal}(L/Z_{\mathfrak{P}})$ 作用于 $\mathfrak{P}$ 得到, 但由于 $Z_{\mathfrak{P}}$ 是 $G_{\mathfrak{P}}$ 的不动域, 于是

$$\text{Gal}(L/Z_{\mathfrak{P}}) = \text{Gal}(L/\text{Inv}(G_{\mathfrak{P}})) = G_{\mathfrak{P}},$$

根据定义在 $\mathfrak{P}$ 上的作用只有 $\mathfrak{P}$ 自身, 因此不分裂.

根据**Theorem 2.18.**可知

$$[L : Z_{\mathfrak{P}}] = \#G_{\mathfrak{P}} = \frac{n}{g} = ef.$$

由**Theorem 2.5.**的唯一性, $O_L \supset \mathfrak{p}O_L$ 的分解中 $\mathfrak{P}$ 的分歧指数 $e = e(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_Z)e(\mathfrak{P}_Z/\mathfrak{p})$. 剩余类域次数

$$f = [O_L/\mathfrak{P} : O_K/\mathfrak{p}] = [O_L/\mathfrak{P} : O_{Z_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_Z][O_{Z_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_Z : O_K/\mathfrak{p}] = f(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_Z)f(\mathfrak{P}_Z/\mathfrak{p}).$$

根据**Theorem 2.17.**, 考虑 $\mathfrak{P}_Z O_L$ 的分解, 前述已证 $\mathfrak{P}_Z O_L$ 不分裂, 于是

$$[L : Z_{\mathfrak{P}}] = e(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_Z)f(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_Z) \leq e(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_Z)e(\mathfrak{P}_Z/\mathfrak{p})f(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_Z)f(\mathfrak{P}_Z/\mathfrak{p}) = ef,$$

于是取等, 即 $e(\mathfrak{P}_Z/\mathfrak{p}) = f(\mathfrak{P}_Z/\mathfrak{p}) = 1$ 而 $e(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_Z) = e, f(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_Z) = f$. $\square$

以上两个命题说明, 从 K 到 $Z_{\mathfrak{P}}$ 再到 L , 素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 在分解域的扩张中只分裂为 g 个素理想, 分歧指数和剩余类域次数为 1, 即没有惯性和分歧, $\mathfrak{P}_Z$ 在 L 的扩张中分歧指数和剩余类域次数均与 $\mathfrak{p}$ 在 L 中一致, 因此分解域把 $\mathfrak{p}$ 在 L 中的分解 $n = efg$ 精确地划分为 g 的部分 (分裂) 和 ef 的部分 (惯性和分歧). 我们希望找到另一个域划分开惯性和分歧.

Proposition 2.20. 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限 Galois 扩张. 素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 的上方素理想为 $O_L \supset \mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$. 对任意 $\sigma \in G_{\mathfrak{P}}$, $\sigma(O_L) = O_L$ 和 $\sigma(\mathfrak{P}) = \mathfrak{P}$ 诱导出域自同构

$$\begin{aligned} \bar{\sigma} : O_L/\mathfrak{P} &\rightarrow O_L/\mathfrak{P}, \\ x + \mathfrak{P} &\mapsto \sigma(x) + \mathfrak{P}. \end{aligned}$$

则域扩张 $(O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})$ 是正规扩张, 且以上给出的群同态

$$\begin{aligned} \pi : G_{\mathfrak{P}} &\rightarrow \text{Gal}((O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})), \\ \sigma &\mapsto \bar{\sigma} \end{aligned}$$

是满同态.

Proof. 任取 $\theta + \mathfrak{P} \in O_L/\mathfrak{P}$, 由于 $O_L/\mathfrak{P}$ 看作 $O_K/\mathfrak{p}$ 的扩域, $\theta + \mathfrak{P}$ 也可以视作其上的代数元. 设 $\theta, \theta + \mathfrak{P}$ 的极小多项式为 $f(x) \in O_K[x]$ 和 $\bar{g}(x) \in (O_K/\mathfrak{p})[x]$, 则对 f 模 $\mathfrak{p}$ 得 $\bar{f} \in (O_K/\mathfrak{p})[x]$ 而言, 在扩域 $O_L/\mathfrak{P}$ 中

$$\bar{f}(\theta + \mathfrak{P}) = f(\theta) + \mathfrak{P} = 0 + \mathfrak{P},$$

因此 $\theta + \mathfrak{P}$ 是 $\bar{f}$ 的根, 根据极小多项式的定义 $\bar{g} \mid \bar{f}$. 由于 L/K 是正规扩张, $f(x)$ 在 L , 进而在 O_L 上完全分裂 (根都是 R -整元素), 于是两边模 $\mathfrak{P}$ 可知 $\bar{f}$ 在 $O_L/\mathfrak{P}$ 上完全分裂, 于是 $\bar{g}$ 作为因式也完全分裂, 即 $\theta + \mathfrak{P}$ 的极小多项式完全分裂, 从而 $(O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})$ 是正规扩张, 从而可以合理定义 $\text{Gal}((O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p}))$. 由于 σ 是保持 $\mathfrak{P}$ 和 K 的 L -自同构, $\bar{\sigma}$ 确实在上述 Galois 群中.

根据 **Theorem 2.19**. 剩余类域次数

$$f(\mathfrak{P}_Z/\mathfrak{p}) = [O_{Z_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_Z : O_K/\mathfrak{p}] = 1,$$

即 $O_{Z_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_Z = O_K/\mathfrak{p}$.

由于 $\mathfrak{P}$ 在 $\mathfrak{P}_Z$ 上方, 根据 **Proposition 2.8**. $O_L/\mathfrak{P}$ 可以看作 $O_{Z_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_Z$ 的扩域. 根据单扩张定理 **Theorem A.3**, 存在 $\theta \in O_L$ 使得 $O_L/\mathfrak{P} = (O_{Z_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_Z)(\theta + \mathfrak{P})$. 设 $p(x) \in O_{Z_{\mathfrak{P}}}[x]$ 为 θ 的极小多项式. 则由于 $\bar{\sigma}$ 保持 $O_K/\mathfrak{p} = O_{Z_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_Z$, 当然也保持 $\bar{p}(x) \in (O_{Z_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_Z)[x]$, 从而 $\bar{\sigma}(\theta + \mathfrak{P})$ 仍然是 $\bar{p}$ 的根. 根据 $\bar{p}$ 的定义, $\bar{\sigma}(\theta + \mathfrak{P})$ 作为一个根由某个 p 的根 θ' 模 $\mathfrak{P}$ 得到. 根据 Galois 理论

$$\text{Gal}(L/Z_{\mathfrak{P}}) = \text{Gal}(L/\text{Inv}(G_{\mathfrak{P}})) = G_{\mathfrak{P}}$$

可迁地作用于 $p(x)$ 的零点集, 因而存在 $\sigma' \in G_{\mathfrak{P}}$ 使得 $\sigma'(\theta) = \theta'$, 于是

$$\bar{\sigma}'(\theta + \mathfrak{P}) = \sigma'(\theta) + \mathfrak{P} = \theta' + \mathfrak{P} = \bar{\sigma}(\theta + \mathfrak{P}),$$

注意到

$$O_L/\mathfrak{P} = (O_{Z_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_Z)(\theta + \mathfrak{P}) = (O_K/\mathfrak{p})(\theta + \mathfrak{P}),$$

任意 $x + \mathfrak{P}$ 都可由 $O_K/\mathfrak{p}$ 和 θ 表出, 而 $\bar{\sigma}'$ 在其上的作用与 $\bar{\sigma}$ 一致, 因此 $\pi(\sigma') = \bar{\sigma}$, 即 π 为满同态. $\square$

我们需要的中间域由此产生.

Definition 2.7. (惯性群和惯性域) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限 Galois 扩张. 素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 的上方素理想为 $O_L \supset \mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$. 群满同态

$$\begin{aligned} \pi: G_{\mathfrak{P}} &\rightarrow \text{Gal}((O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})), \\ \sigma &\mapsto \left[\begin{array}{ccc} \bar{\sigma}: O_L/\mathfrak{P} &\rightarrow & O_L/\mathfrak{P}, \\ x + \mathfrak{P} &\mapsto & \sigma(x) + \mathfrak{P}. \end{array} \right] \end{aligned}$$

的核 $I_{\mathfrak{p}} = \ker \pi \leq G_{\mathfrak{p}}$ 称为 $\mathfrak{p}$ 关于 Galois 扩张 L/K 的**惯性群 (inertia group)**, 其不动域

$$T_{\mathfrak{p}} = \{x \in L \mid \sigma(x) = x, \forall \sigma \in I_{\mathfrak{p}}\} = \text{Inv}(I_{\mathfrak{p}})$$

称为 $\mathfrak{p}$ 关于 Galois 扩张 L/K 的**惯性域 (inertia field)**.

最后我们证明惯性域确实分离开惯性和分歧, 即 $O_{Z_{\mathfrak{p}}}$ 中素理想在 $O_{T_{\mathfrak{p}}}$ 中惯性, 而 $O_{T_{\mathfrak{p}}}$ 中素理想在 O_L 中完全分歧, 且剩余类域次数为 1(没有惯性).

Theorem 2.21.(分歧指数与惯性群) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限 Galois 扩张. 素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 的上方素理想 $O_L \supset \mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$, 则域扩张 $T_{\mathfrak{p}}/Z_{\mathfrak{p}}$ 是正规扩张, 且有 Galois 群同构

$$\text{Gal}(T_{\mathfrak{p}}/Z_{\mathfrak{p}}) \simeq \text{Gal}((O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})).$$

如果域扩张 $(O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})$ 是 Galois 扩张, 则分歧指数和剩余类域次数

$$e = \#I_{\mathfrak{p}} = [L : T_{\mathfrak{p}}], \quad f = \#G_{\mathfrak{p}}/I_{\mathfrak{p}} = [T_{\mathfrak{p}} : Z_{\mathfrak{p}}].$$

Proof. 注意到核一定是正规子群 $G_{\mathfrak{p}} \supset I_{\mathfrak{p}}$, 根据 Galois 对应, 正规子群对应于正规扩张, 从而 $\text{Inv}(I_{\mathfrak{p}})/\text{Inv}(G_{\mathfrak{p}}) = T_{\mathfrak{p}}/Z_{\mathfrak{p}}$ 是正规扩张, 且相应的 Galois 群

$$\text{Gal}(T_{\mathfrak{p}}/Z_{\mathfrak{p}}) \simeq G_{\mathfrak{p}}/I_{\mathfrak{p}}.$$

对**Proposition 2.20.**的满同态用群同态基本定理即得

$$G_{\mathfrak{p}}/I_{\mathfrak{p}} \simeq \text{Gal}((O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})).$$

结合 $(O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})$ 是 Galois 扩张的对应定理, 依照定义剩余类域次数 f 为

$$[O_L/\mathfrak{P} : O_K/\mathfrak{p}] = \# \text{Gal}((O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})) = \#G_{\mathfrak{p}}/I_{\mathfrak{p}} = \# \text{Gal}(T_{\mathfrak{p}}/Z_{\mathfrak{p}}) = [T_{\mathfrak{p}} : Z_{\mathfrak{p}}].$$

根据**Theorem 2.18.**可得 $\#G_{\mathfrak{p}} = [L : Z_{\mathfrak{p}}] = ef$, 根据 Lagrange 定理

$$f = \#G_{\mathfrak{p}}/I_{\mathfrak{p}} = \frac{\#G_{\mathfrak{p}}}{\#I_{\mathfrak{p}}} = \frac{ef}{\#I_{\mathfrak{p}}} \implies \#I_{\mathfrak{p}} = e,$$

根据扩张次数公式

$$f = [T_{\mathfrak{p}} : Z_{\mathfrak{p}}] = \frac{[L : Z_{\mathfrak{p}}]}{[L : T_{\mathfrak{p}}]} = \frac{ef}{[L : Z_{\mathfrak{p}}]} \implies [L : Z_{\mathfrak{p}}] = e.$$

□

Theorem 2.22.(分歧与惯性域) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限 Galois 扩张. 素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 的上方素理想为 $O_L \supset \mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$, 使得域扩张 $(O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})$ 是 Galois 扩张, 且分歧指数, 剩余类域次数和分裂次数为 e, f, g . 记 $\mathfrak{P}_T = \mathfrak{P} \cap T_{\mathfrak{P}}$ 和 $\mathfrak{P}_Z = \mathfrak{P} \cap Z_{\mathfrak{P}}$ 是 $\mathfrak{P}$ 下方的素理想, 则 $\mathfrak{P}_T O_L$ 在 O_L 中的分歧指数为 e , 剩余类域次数为 1. $\mathfrak{P}_T = \mathfrak{P}_Z O_{T_{\mathfrak{P}}}$ 的分解式中不分歧, 剩余类域次数为 f .

Proof. 对有限 Galois 扩张 $L/T_{\mathfrak{P}}$ 用 **Proposition 2.20.**, 其中 $\mathfrak{p}$ 取为 $\mathfrak{P}_T$, 则对任意 $\sigma \in G_{\mathfrak{P}}$ (注意这里是 $L/T_{\mathfrak{P}}$ 的分解群而不是 L/K 的), 当然也是 $\text{Gal}(L/T_{\mathfrak{P}}) = \text{Gal}(L/\text{Inv}(I_{\mathfrak{P}})) = I_{\mathfrak{P}}$ 中元素, 于是 $\bar{\sigma} = \text{id}_{O_L/\mathfrak{P}}$. 但 π 是满同态, 从而

$$f(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_T) = [O_L/\mathfrak{P} : O_{T_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_T] = \# \text{Gal}((O_L/\mathfrak{P})/(O_{T_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_T)) = 1,$$

这说明 $O_L/\mathfrak{P} = O_{T_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_T$. 根据 **Theorem 2.19.** 立即得到

$$f(\mathfrak{P}_T/\mathfrak{P}_Z) = [O_{T_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_T : O_{Z_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_Z] = \frac{[O_L/\mathfrak{P} : O_{Z_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_Z]}{[O_L/\mathfrak{P} : O_{T_{\mathfrak{P}}}/\mathfrak{P}_T]} = \frac{f}{1} = f.$$

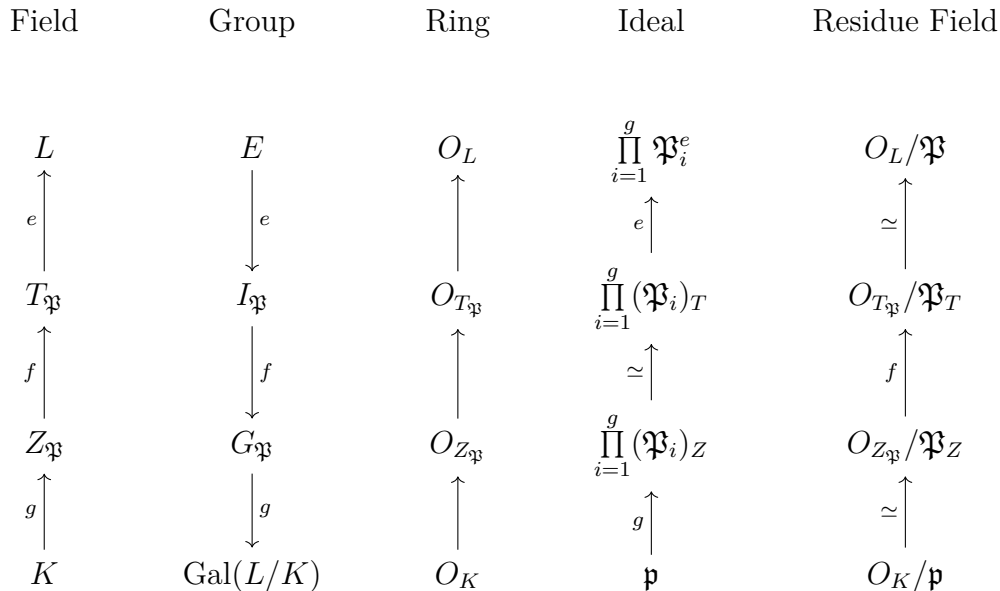
根据 **Theorem 2.19.** 可知 $\mathfrak{P}_Z O_L$ 不分裂, 于是由 **Theorem 2.17.** 和 **Theorem 2.21.**

$$e(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_T)f(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_T) = [L : T_{\mathfrak{P}}] = e \implies e(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_T) = e,$$

$$e(\mathfrak{P}_T/\mathfrak{P}_Z)f(\mathfrak{P}_T/\mathfrak{P}_Z) = [T_{\mathfrak{P}} : Z_{\mathfrak{P}}] = f \implies e(\mathfrak{P}_T/\mathfrak{P}_Z) = 1.$$

□

综合以上讨论, $O_K \supset \mathfrak{p}$ 的上方理想 $\mathfrak{p}O_L$ 的素理想分解可以依照域扩张 $Z_{\mathfrak{P}}/K$, $T_{\mathfrak{P}}/Z_{\mathfrak{P}}$, $L/Z_{\mathfrak{P}}$ 分为三部分, 第一部分只分裂为不同素理想, 分歧指数和剩余类域次数为 1, 第二部分每个素理想都惯性, 伴随剩余类域次数 f , 第三部分每个不同素理想分别分歧为 e 次, 而剩余类域次数不变. 我们用以下图表表示.



Chapter 3

理想类群 *

本章基础知识

Definition C.1.(格) 设 V 是 n 维 $\mathfrak{R}$ -向量空间, V 的子集 L 称为一个**格 (lattice)**, 如果有形式

$$L = \bigoplus_{k=1}^m \mathbb{Z}v_k, \quad m \leq n, v_k \in V$$

线性无关. 这组 $\{v_k\}$ 称为 L 的一组基,

$$\Phi = \left\{ \sum_{k=1}^m x_k v_k \mid x_k \in [0, 1) \right\}$$

称为**基本网格 (fundamental mesh)**, 这恰好是商空间 V/L 的一个代表元系. 当 $m = n$ 时格 L 称为**完备的 (complete)**, 此时格 L 的体积定义为任何一组基行列式的绝对值, 记作 $\text{Vol}(L)$, 这恰好是相应的 $m(\Phi)$.

Theorem C.1.(Minkowski 格点定理) 设 L 为 $\mathbb{R}^n$ 中的完备格, X 是 $\mathbb{R}^n$ 中中心对称的凸子集, 使得 Lebesgue 测度

$$m(X) > 2^n \text{Vol}(L),$$

则 X 至少包含一个非零格点, 即 $X \cap (L \setminus \{0\}) \neq \emptyset$.

Proof. 取定 L 的一组基 $\{v_k\}$, 设集合 $\frac{1}{2}X + u$ 对一切 $u \in L$ 两两不交, 则与 Φ 的交集也两两不交, 从而

$$\text{Vol}(L) = m(\Phi) \geq \sum_{u \in L} m\left(\Phi \cap \left(\frac{1}{2}X + u\right)\right) = \sum_{u \in L} m\left((\Phi - u) \cap \frac{1}{2}X\right).$$

由于 $\Phi - u$ 关于 $u \in L$ 构成全空间的分划, 根据测度的可列可加性

$$\text{Vol}(L) \geq m\left(\frac{1}{2}X\right) = \frac{1}{2^n}m(X),$$

这与条件矛盾, 因此存在 $u, v \in L$ 使得 $\frac{1}{2}X + u$ 与 $\frac{1}{2}X + v$ 交集非空. 于是存在

$$\frac{1}{2}x + u = \frac{1}{2}y + v \implies \frac{1}{2}(x - y) = v - u \in L,$$

且由凸集和中心对称性 $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(-y) \in X$, 由 $u \neq v$ 知非零, 因此这就是所要的非零格点. □

3.1 理想类群和类数 *

在第二章第一节我们建立了 Dedekind 整环中理想唯一分解的理论, 同时提出了理想的形式逆的定义, 前者保证了理想乘法的合理性, 后者则给出了单位元和逆元, 这启示我们在理想上建立一个群结构.

Definition 3.1.(分式理想) 设 R 是 Dedekind 整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $I \subseteq F$ 称为 R 的**分式理想 (fractional ideal)**, 如果 I 是有限生成非零 R -模. 全体 R -分式理想的集合记作 J_R

Proposition 3.1.(分式理想) 设 R 是 Dedekind 整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, 则 I 是 R 的分式理想, 当且仅当存在 $N \in R$, 使得 NI 是 R 的非零理想.

Proof. 如果 I 是 R 的分式理想, 则是有限生成非零 R -模, 设生成元为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 由于 Dedekind 整环是整闭整环, $O_F = R$, 于是由**Proposition 1.4.**存在非零元 $N \in R$ 使得 $N\alpha_k \in R$, 于是 $NI \subseteq R$. 模的定义蕴含了加法群和吸收性, 从而 NI 是 R 的非零理想.

如果存在 NI 是 R 的非零理想, 则也是 R -模. 由于 R 是 Noether 整环, NI 有限生成, 设生成元为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 于是 I 中元在分式域中都可写为

$$x = \sum_{k=1}^n r_k \frac{\alpha_k}{N} \in F,$$

于是 I 是有限生成 R -模, 生成元为 $\{N^{-1}\alpha_k\}$, 从而 I 是 R 的分式理想. □

由于非零理想 $R \triangleright I$ 使得 $1I$ 是非零理想, 从而都是分式理想, 称为**整理想**. 现在我们说明如果将理想乘法扩展到分式理想, 则全体分式理想 J_R 构成群.

Theorem 3.2.(理想群) 设 R 是 Dedekind 整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域. 则全体 R -分式理想 J_R 对乘法

$$IJ = \left\{ \sum_{k=1}^n a_k b_k \in F \mid a_k \in I, b_k \in J \right\}$$

构成群. 特别地, 每个分式理想均可写为两个整理想的商.

Proof. 依照**Proposition 3.1.**存在 $N, M \in R$ 使得 NI, MJ 是 R 中理想, 于是根据 R 中理想的乘法

$$(NM)IJ = (NI)(MJ) \triangleleft R,$$

从而 IJ 也是分式理想, 这就证明了封闭性, 同样根据 R 中理想乘法的结合律可知分式理想也有结合律.

单位元是 R , 显然对任意有限生成非零 R -模 I , 都有 $RI = IR = I$, 因为 $1 \in R$ 且按模的定义有自然的作用 $R \times I \rightarrow I$.

逆元是

$$I^{-1} = \{x \in F \mid xI \subseteq R\}.$$

我们先证明这确实是分式理想. 首先这显然是 R -模, 因为 $x, y \in I^{-1}$ 有 $xI + yI \subseteq R$, 且对 $r \in R$ 有 $rxI \subseteq rR \subseteq R$. 因为 I 是 R 的分式理想, 依照 [Proposition 3.1](#) 存在非零元 $N \in R$ 使得 NI 是 R 的理想, 则当然 $N \in I^{-1}$. 任取非零元 $\alpha \in I \subseteq F$, 则 $N' = N\alpha \in R$ 非零. 现在对任意 $x \in I^{-1}$, 根据 I^{-1} 的定义有

$$N'x = N\alpha x \in NIx \subseteq NR \subseteq R,$$

这说明 $N'I^{-1} \subseteq R$, 同时 $N'I^{-1}$ 是 R -模, 依照定义是 R 中理想, 根据 [Proposition 3.1](#) 即知 I^{-1} 是分式理想.

现在注意到理想 NI 的逆 $(NI)^{-1} = \frac{1}{N}I^{-1}$, 于是根据 [Proposition 2.6](#).

$$II^{-1} = (NI) \left(\frac{1}{N}I^{-1} \right) = (NI)(NI)^{-1} = R.$$

最后考虑主理想 $R \triangleright (N)$ 的逆

$$(N)^{-1} = \{x \in F \mid xN \in R\},$$

则

$$NI(N)^{-1} = I(N(N)^{-1}) = IR^{-1} = I,$$

从而分式理想 I 可以写为理想 NI 和主理想 (N) 的商. □

上述结果说明理想群恰好是整理想对乘法构成半群的分式化. 根据 Dedekind 整环中理想的唯一分解性, 可将分式理想的分子分母全部分解并约分, 从而每个分式理想也有唯一分解, 只不过指数从 $\mathbb{N}$ 中元变为 $\mathbb{Z}$ 中元.

由于一个分式理想总可以写成整理想与主理想的商, 我们可以记为 $\frac{1}{N}I$. 则 $\frac{1}{N_1}I$ 和 $\frac{1}{N_2}I$ 是同一个理想 I 诱导出的分式理想, 我们想要将之看作相同的, 即如果两个分式理想只相差两个主理想的商, 则视为等价的. 主理想的商

$$(N_1)(N_2)^{-1} = \frac{1}{N_2}(N_1)R^{-1} = \frac{N_1}{N_2}R := \left(\frac{N_1}{N_2} \right)$$

恰为 $F = \text{Frac}(R)$ 中元乘 R 的集合, 称为由 F 中元生成的主分式理想.

Definition 3.2.(理想类群) 设 R 是 Dedekind 整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域. 对任意 $x \in F$ 可以写为 R 中元的商 $\frac{N_1}{N_2}$, 从而集合

$$(x) = \{xr \in F \mid r \in R\} = \frac{N_1}{N_2}R = (N_1)(N_2)^{-1}$$

是分式理想, 称为 x 生成的**主分式理想 (fractional principal ideal)**. 全体主分式理想构成分式理想群的子群, 群结构继承自 $F^\times$, 称为主分式理想群 P_R . 商群

$$\text{Cl}(R) = J_R/P_R$$

称为 R 的**理想类群 (ideal class group)**, 其阶称为 R 的**类数 (class number)**. 由于对 Dedekind 整环而言, R 与分式域 F 一一对应, 从而也记理想类群为 $\text{Cl}(F)$.

3.2 数域中的 Dirichlet 定理 *

关于理想类群和类数的一个重要结果是代数数域 ($\mathbb{Q}$ 的有限代数扩张) 的代数整数 O_K 的类数都是有限的. 因此本节将限制在代数数域上讨论, 即取 $R = \mathbb{Z}$ 为主理想整环, $F = \mathbb{Q}$ 为分式域, 而代数数域的扩张 $K/\mathbb{Q}$ 自动是有限可分的.

我们首先介绍前两章的理论在代数数域上的一些扩展. 一个主要的结果是商环 O_K/I 总是有限环, 特别地 $O_K/\mathfrak{p}$ 是有限域.

Theorem 3.3.(理想的范数) 设 K 是代数数域, O_K 是相应的代数整数环, $O_K \supset I$ 为非零整理想, 则 O_K/I 是有限环. 设 O_K 和 I 的一组整基分别为 $\{\alpha_k\}$ 和 $\{\beta_k\}$, 则有限环的元素个数恰好是基变换行列式的绝对值.

Proof. 根据 Theorem 1.11. 可知 O_K 是有限生成自由 Abel 群 ($\mathbb{Z}$ -模), 从而其子群 I 也是有限生成自由 Abel 群. 根据有限生成 Abel 群的结构定理, 存在 O_K 的一组基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$, 使得

$$I = \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z} n_i \alpha_i, \quad n_i \in \mathbb{N}^*.$$

于是

$$O_K/I \simeq \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z} \alpha_i / \mathbb{Z} n_i \alpha_i \simeq \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z} / n_i \mathbb{Z}.$$

于是

$$\#O_K/I = \prod_{k=1}^n n_k < \infty.$$

现在对 $\beta_k = n_k \alpha_k$ 基变换矩阵的行列式为 n_k 的乘积恰为 $\#O_K/I$, 对一般的整基 $\{\beta_k\}$, 由于基变换矩阵是 $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ 中元, 行列式必为 ± 1 , 从而绝对值不变. $\square$

以上证明中真正依赖于代数数域的部分在于最后一步 $\#\mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z}$, 一般的主理想整环中商掉主理想未必是有限环, 例如 $\mathbb{R}[x]/(x) \simeq \mathbb{R}$. 因此我们只有在代数数域 (以及类似的某些函数域) 中才能合理定义理想的范数.

Definition 3.3.(理想类群的范数) 设 K 是代数数域, 对代数整数环 O_K 的任意分式理想 I , 记其唯一分解为

$$I = \prod_{k=1}^n \mathfrak{p}_k^{e_k}, \quad e_k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\},$$

定义**绝对范数** (absolute norm)

$$\mathfrak{N}(I) = \prod_{k=1}^n (\#O_K/\mathfrak{p}_k)^{e_k}.$$

容易验证对 $R \supset I$ 有 $\mathfrak{N}(I) = \#O_K/I$. 特别地, 主理想的范数由其生成元的范数决定.

Proposition 3.4.(整理理想的范数) 设 K 是代数数域, O_K 是相应的代数整数环, $O_K \supset I$ 为非零整理理想, 则 $\mathfrak{N}(I) = \#O_K/I$. 特别地, 对 $O_K \supset (\alpha)$ 为非零主理想, 有

$$\mathfrak{N}((\alpha)) = |\text{norm}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)|.$$

Proof. 根据 **Theorem 2.5.** 可知

$$\mathfrak{N}(I) = \prod_{k=1}^n (\#O_K/\mathfrak{p}_k)^{e_k}$$

中 $e_k \in \mathbb{N}^*$. 利用 **Theorem 2.10.** 的方法可见 $O_K/\mathfrak{p}^e \simeq (O_K/\mathfrak{p})^e$, 因此根据中国剩余定理 **Theorem B.3.** 有

$$O_K/I \simeq \bigoplus_{k=1}^n O_K/\mathfrak{p}_k^{e_k} \simeq \bigoplus_{k=1}^n (O_K/\mathfrak{p}_k)^{e_k},$$

根据 **Theorem 3.3.** 两边都是有限环, 取元素个数即证.

现在对主理想 (α) 而言 $\mathfrak{N}((\alpha)) = \#O_K/(\alpha)$. 考虑 O_K 和 (α) 的整基 $\{\alpha_k\}$ 和 $\{\alpha\alpha_k\}$, 则基变换为左平移作用 α 作为 $\mathbb{Z}$ -线性变换, 根据 **Theorem 3.3.** 和元素的范数定义

$$\#O_K/(\alpha) = |\det(\varphi_\alpha)| = |\text{norm}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)|.$$

□

第二部分是嵌入扩张定理 **Theorem 1.5.** 的扩展. 对代数数域 $K/\mathbb{Q}$ 而言, n 个不同嵌入 $\rho_i: K \rightarrow \mathbb{C}$ 可以按照值域分为实嵌入 $\text{im } \rho_i \subseteq \mathbb{R}$ 和复嵌入. 对复嵌入 ρ 而言

$$\begin{aligned} \bar{\rho}: K &\rightarrow \mathbb{C}, \\ x &\mapsto \overline{\rho(x)} \end{aligned}$$

显然也是嵌入, 因此复嵌入总是成对出现.

Definition 3.4.(正则嵌入) 设 K 是代数数域, 有 r 个实嵌入和 $2s$ 个复嵌入. 对每个 $x \in K$, 在全部 r 个实嵌入下的像, 连同 s 个互不共轭的复嵌入下像的实部和虚部, 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个向量. 这给出了一个映射 $\sigma: K \rightarrow \mathbb{R}^n$, 称为 K 上的正则嵌入.

我们说明理想在正则嵌入下的像是一个格.

Proposition 3.5. 设 K 是代数数域, 有 r 个实嵌入和 $2s$ 个复嵌入, $r + 2s = n = [K: \mathbb{Q}]$. O_K 是相应的代数整数环, $O_K \supset I$ 为非零整理理想, 则 I 在正则嵌入 σ 下的像 $\sigma(I)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的完备格, 且

$$\text{Vol}(\sigma(I)) = \frac{1}{2^s} \sqrt{\text{disc}_{\mathbb{Z}}(K)} \mathfrak{N}(I).$$

Proof. 根据**Theorem 1.11**, 可知 I 作为 O_K 的子模是有限生成自由模, 且由于任意一个元素 $\alpha \in I$ 生成的主理想作为自由模的秩与 O_K 相同, 从而 I 有整基

$$I = \bigoplus_{k=1}^n \mathbb{Z}\alpha_k \implies \sigma(I) = \bigoplus_{k=1}^n \mathbb{Z}\sigma(\alpha_k).$$

考虑 σ 在这组基下的变换矩阵 Σ , 复嵌入的部分可以通过线性变换变为形如

$$\begin{bmatrix} \operatorname{Re} \rho(\alpha) & \operatorname{Im} \rho(\alpha) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho(\alpha) & \bar{\rho}(\alpha) \end{bmatrix}.$$

相应的行列式为 $-2i$, 于是可以将之变为矩阵 $(\rho_i(\alpha_j))$, 依照定义

$$\operatorname{Vol}(\sigma(I)) = |\det(\Sigma)| = \frac{1}{2^s} |\det(\rho_i(\alpha_j))| = \frac{1}{2^s} |\operatorname{disc}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)|^{\frac{1}{2}}.$$

最后利用**Theorem 3.3**和**Proposition 1.12**联系起元素判别式和理想的范数

$$|\operatorname{disc}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)| = \mathfrak{N}(I)^2 |\operatorname{disc}_{\mathbb{Z}}(K)|,$$

代入即证. □

现在我们来估计理想的范数.

Proposition 3.6. 设 K 是代数数域, 有 r 个实嵌入和 $2s$ 个复嵌入, $r + 2s = n = [K : \mathbb{Q}]$. O_K 是相应的代数整数环, $O_K \supset I$ 为非零整理想, 则存在非零元 $x \in I$, 使得

$$|\operatorname{norm}_{K/\mathbb{Q}}(x)| \leq \left(\frac{4}{\pi}\right)^s \frac{n!}{n^n} \sqrt{\operatorname{disc}_{\mathbb{Z}}(K)} \mathfrak{N}(I).$$

Proof. 考虑正则嵌入 σ 在 $\mathbb{R}^n$ 上诱导的范数, 对实嵌入部分取绝对值求和, 对复嵌入部分取实部和对应的虚部求模长 (平方平均) 和的两倍, 记作 $\|v\|$. 现在对 $t > 0$ 考虑凸集

$$X(t) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \|v\| < t\}$$

中心对称且紧, 且 Lebesgue 测度

$$m(X(t)) = 2^r \left(\frac{\pi}{2}\right)^s \frac{t^n}{n!}.$$

根据**Proposition 3.5**, 如果取

$$t^n = \left(\frac{4}{\pi}\right)^s \sqrt{\operatorname{disc}_{\mathbb{Z}}(K)} \mathfrak{N}(I) n!,$$

则

$$m(X(t)) = 2^r \left(\frac{\pi}{2}\right)^s \left(\frac{4}{\pi}\right)^s \sqrt{\operatorname{disc}_{\mathbb{Z}}(K)} \mathfrak{N}(I) = 2^n \operatorname{Vol}(\sigma(I)).$$

根据 Minkowski 格点定理 **Theorem C.1.**, 利用紧性取上方逼近, 即得 $X(t)$ 至少包含一个非零格点 $\sigma(x)$, 进而根据均值不等式

$$|\text{norm}_{K/\mathbb{Q}}(x)| = \prod_{k=1}^n |\rho_k(x)| \leq \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\rho_k(x)| \right)^n \leq \frac{t^n}{n^n},$$

代入即证. $\square$

为了证明理想类群是有限群, 我们需要构造一个有限集到理想类群的满射, 即在每个理想类中选取一个好的理想 (整理想), 并证明这样的理想只有有限个.

Proposition 3.7. 设 K 是代数数域, 有 r 个实嵌入和 $2s$ 个复嵌入, $r + 2s = n = [K : \mathbb{Q}]$. O_K 是相应的代数整数环, 则在 O_K 的每个理想类中存在整理想 I , 使得

$$\mathfrak{N}(I) \leq \left(\frac{4}{\pi} \right)^s \frac{n!}{n^n} |\text{disc}_{\mathbb{Z}}(K)|^{\frac{1}{2}}.$$

Proof. 由于分式理想乘一个主理想后为整理想, 而这一操作不改变所在的理想类, 因此取 J 是一个非零整理想, 则根据 **Proposition 3.6.** 存在 $x \in J$ 使得

$$|\text{norm}_{K/\mathbb{Q}}(x)| \leq \left(\frac{4}{\pi} \right)^s \frac{n!}{n^n} \sqrt{|\text{disc}_{\mathbb{Z}}(K)|} \mathfrak{N}(J).$$

现在取 $I = xJ^{-1}$, 则代入得

$$\mathfrak{N}(I) = |\text{norm}_{K/\mathbb{Q}}(x)| \mathfrak{N}(J^{-1}) \leq \left(\frac{4}{\pi} \right)^s \frac{n!}{n^n} \sqrt{|\text{disc}_{\mathbb{Z}}(K)|} \mathfrak{N}(JJ^{-1}),$$

根据理想群的性质 $JJ^{-1} = O_K$ 是单位, 当然范数为 1. $\square$

现在我们证明 Dirichlet 类数有限性定理.

Theorem 3.8.(Dirichlet 类数有限定理) 设 K 是代数数域, O_K 是相应的代数整数环, $\text{Cl}(K)$ 是相应的理想类群, 则这是一个有限群.

Proof. 根据 **Proposition 3.7.**, 理想类群的数量不超过满足

$$\mathfrak{N}(I) \leq \left(\frac{4}{\pi} \right)^s \frac{n!}{n^n} |\text{disc}_{\mathbb{Z}}(K)|^{\frac{1}{2}}$$

的整理想 I 的数量. 注意到对每个 m , 满足 $\mathfrak{N}(I) = m$ 的理想必然使得 $\#O_K/I = m$, 于是 $1 + I$ 的阶为 m , 即

$$m(1 + I) = m + I = 0 + I \implies m \in I \implies mO_K \subseteq IO_K = I.$$

根据 **Proposition 2.4.** 这就说明 $I \mid mO_K$, 但 mO_K 的素因子有限, 从而因子也有限, 于是每个满足 $\mathfrak{N}(I) = m$ 的整理想有限, 而 m 的可能取值也有限, 因此理想类群有限. $\square$

Chapter 4

类域论

本章基础知识